

Listas de contenidos disponibles en [Ciencia Directa](#)

Revista de Macroeconomía

Página principal de la revista: www.elsevier.com/locate/jmacro

Política monetaria y requisitos de reserva con un euro digital de interés cero.

Paolo Fegatelli*

INFORMACIÓN DEL ARTÍCULO

Clasificación JEL:

E42
E51
E52
E58

Palabras clave:

Requisito de reserva
Moneda digital del banco central
Euro digital
Política monetaria
Reservas excedentes
préstamos bancarios

ABSTRACTO

Este estudio presenta un marco analítico para investigar el uso de los requisitos de reserva como instrumento indirecto para gestionar los flujos de CBDC en un entorno con tasas de interés significativamente positivas. Esto complementaría otros dos instrumentos posibles: los límites estrictos, cuyo uso exclusivo podría generar cierta preocupación, y la remuneración de la CBDC, que en un entorno de tasas positivas no se considera una opción viable. Al igual que en el caso de las economías de mercados emergentes con un tipo de cambio flexible, en un marco de CBDC los requisitos de reserva podrían utilizarse como una herramienta contracíclica para la estabilización macroeconómica, influyendo en las condiciones de crédito y financiación bancarias de forma coherente con la postura de la política monetaria. En un régimen de amplias reservas, la eficacia de esta herramienta se vería favorecida al mantener la tasa de interés sobre las reservas requeridas y la tasa de interés sobre las reservas excedentes (la tasa de política monetaria real) como dos instrumentos de política distintos, manteniéndose la primera estable por debajo de la segunda.

1. Introducción

El 28 de junio de 2023, la Comisión Europea publicó una «Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el euro digital». ¹A esto le siguió, el 31 de octubre de 2023, una opinión jurídica relacionada del Banco Central Europeo sobre el euro digital. ²Lo cual confirma sustancialmente la validez del diseño propuesto y el alcance general para la emisión de una CBDC en euros (*omonedas digital del banco central*).

Un euro digital sería un pasivo del banco central ofrecido en formato digital a ciudadanos y empresas para sus pagos minoristas, complementando la existencia de efectivo y depósitos mayoristas en el banco central. Las instituciones de la UE han identificado varias razones para ofrecer un euro digital, que van desde la provisión de una forma segura de dinero digital (en contraposición a las criptomonedas riesgosas y otras formas similares de dinero privado) hasta una alternativa a los proveedores de pago extranjeros en Europa, pasando por una solución de contingencia en caso de que el efectivo disminuyera significativamente o el dinero digital no perteneciente a la UE desplazara en gran medida los pagos en euros. Al complementar las soluciones de pago privadas, un euro digital también podría estimular la innovación en los pagos minoristas, al tiempo que apoya la inclusión financiera. Además, podría ayudar a reducir los costes generales y la huella ecológica de los sistemas monetarios y de pago, y apoyar las políticas económicas generales de la UE.

* Dirección de correo electrónico: paolo.fegatelli@bcl.lu.

¹ Banco Central de Luxemburgo. Este documento no debe interpretarse como representativo de las opiniones del Banco Central de Luxemburgo ni del Eurosistema. Las opiniones expresadas son las del autor y pueden no ser compartidas por otros investigadores del Banco Central de Luxemburgo ni del Eurosistema. Agradezco a David VanHoose, Donald Dutkowsky, Paolo Guarda, Enzo Dia y a dos revisores anónimos sus valiosos comentarios y sugerencias sobre versiones anteriores de este documento. Cualquier error u omisión es responsabilidad del autor. Esta investigación no recibió ninguna subvención específica de organismos de financiación de los sectores público, comercial o sin ánimo de lucro.

¹ Comisión Europea (2023): eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52023PC0369.

² BCE (2023b): ecb.europa.eu/pub/pdf/legal/ecb_leg_con_2023_34.en.pdf?495c419f19a78fd8d5f40e7cffffb331.

<https://doi.org/10.1016/j.jmacro.2024.103597>

Recibido el 18 de julio de 2023; Recibido en forma revisada el 5 de enero de 2024; Aceptado el 12 de febrero de 2024. Disponible en línea el 16 de febrero de 2024.

0164-0704/© 2024 Elsevier Inc. Todos los derechos reservados.

Unión Europea (Comisión Europea [2023] y BCE [2020]).

Es importante destacar que las dos autoridades de la UE coinciden unánimemente en que el euro digital debe complementar el uso del efectivo, cuya existencia no debe verse amenazada, y que la emisión de monedas digitales de banco central (CBDC) debe estar sujeta a límites predefinidos y no debe menoscabar la financiación ni la intermediación bancaria al representar una alternativa de ahorro a los depósitos para los clientes bancarios. Por estas razones, se propone que el euro digital no genere intereses, al igual que el efectivo.³

Esta decisión del responsable político refleja, por un lado, la preocupación subyacente por la estabilidad financiera y, por otro, la falta de motivación o necesidad de crear un nuevo instrumento de política monetaria. No obstante, la introducción de un nuevo pasivo variable en el tiempo en el balance del banco central no es neutral desde el punto de vista de la política monetaria, incluso si su remuneración se fija en cero. En la primera parte de este estudio, analizamos las implicaciones para la implementación de la política monetaria y constatamos que, si bien en un régimen de tipos de interés positivos la no remuneración del euro digital puede justificarse perfectamente desde una perspectiva económica, en función de los objetivos del responsable político, la introducción de un pasivo adicional de gran envergadura para el banco central requiere la adopción de un nuevo instrumento para ajustar su volumen en circulación (principio de Tinbergen).

Esto se debe a que, según su alcance y diseño, un euro digital podría interferir significativamente con el mecanismo de transmisión de la política monetaria. Por lo tanto, establecer herramientas adecuadas para controlar la cantidad de monedas digitales de banco central (CBDC) en circulación es crucial si el banco central desea garantizar la coherencia con la política monetaria adoptada.⁴ Por ejemplo, en un sistema de “piso” o “reserva amplia”,⁵ la emisión de CBDC no debería desencadenar la absorción de más reservas excedentes de las consideradas innecesarias para su efectividad, por un lado, ni un aumento excesivo de dichas reservas en caso de un aumento de la tasa de política monetaria, por otro (véase más adelante en Sección 4). En términos más generales, la remuneración total de las tenencias de CBDC nunca debería interferir con la transmisión monetaria a través del canal de crédito bancario ni contaminar la señal de la tasa de política monetaria a los mercados.

Dos instrumentos que los bancos centrales han previsto recientemente para controlar los futuros volúmenes de monedas digitales de banco central (CBDC) son: i) límites “duros” a la disponibilidad de la CBDC más allá de cierto umbral, y ii) la tasa de remuneración en CBDC.⁶ En cuanto a la primera opción, el banco central podría imponer un límite máximo a las tenencias de CBDC, ya sea rechazando la liquidación de cualquier transacción que infrinja dicho límite o transfiriendo el excedente a una cuenta bancaria o monedero electrónico del mismo usuario. Sin embargo, estas soluciones podrían presentar dificultades operativas; podrían generar oportunidades de arbitraje para eludir el límite e incluso minar la confianza pública en el uso práctico de las CBDC.

Por esta razón, la adopción de límites estrictos podría asociarse con otro instrumento, como la remuneración global de la CBDC. Este segundo instrumento podría combinar pagos de intereses y cargos/comisiones, con el fin de reducir el atractivo de la CBDC como activo (o «reserva de valor»). Desafortunadamente, incluso esta solución presenta inconvenientes. Uno de los principales se analiza en Sección 2. En este trabajo demostramos que, para evitar efectos indeseados como la desintermediación bancaria o una disminución sustancial del uso de efectivo, la tasa de rendimiento global de una moneda digital del banco central (CBDC) nunca debería superar el menor valor entre cero (la tasa de rendimiento nominal del efectivo físico) y la tasa de política monetaria clave (la tasa teórica libre de riesgo). Esto significa que, en el contexto actual de tasas de política monetaria positivas, incluso la adopción de esta segunda herramienta enfrentaría severas limitaciones que socavarían su eficacia.

El objetivo principal de este estudio es presentar un marco teórico que analice el uso de los requisitos de reserva como un tercer instrumento indirecto para gestionar los flujos de las monedas digitales de banco central (CBDC), tras una normalización de las condiciones de la política monetaria en la que el tipo de interés oficial se mantenga significativamente positivo. En tales circunstancias, si el banco central mantuviera el tipo de interés de las CBDC anclado constantemente al tipo de interés oficial, surgiría una brecha cada vez más positiva entre las remuneraciones de las CBDC y el efectivo físico. Esto podría conducir finalmente a una extinción irreversible del efectivo (debido a su mayor coste de oportunidad de tenencia), violando así el principio de neutralidad del banco central entre los diferentes medios de pago.⁷ Así como reducir la inclusión financiera entre la población menos dispuesta o capacitada para utilizar las tecnologías digitales.

Una alternativa plausible es que, para tipos de interés positivos, la moneda digital del banco central (CBDC) se trate como un activo de interés fijo y cero, como el efectivo o el oro. Sin embargo, esto podría acarrear otro inconveniente grave: los fondos de la CBDC podrían fácilmente cambiar a depósitos bancarios o viceversa, dependiendo de la dirección del cambio en el tipo de interés, con todos los problemas que ello conlleva para la gestión de la liquidez de los bancos, la estabilidad financiera y la conducción de la política monetaria. El problema sería el mismo que en las economías de mercados emergentes, donde un cambio en los tipos de interés puede exacerbar la volatilidad de los flujos de capital extranjero y provocar cambios en dichos flujos contrarios al efecto de política previsto. Además, en un marco de CBDC, un cambio análogo en los tipos de interés podría generar cambios procíclicos repentinos entre la CBDC y los depósitos bancarios.

Al igual que en el caso de las economías de mercados emergentes con un tipo de cambio flexible, este estudio prevé la misma solución: utilizar los requisitos de reserva como herramienta contracíclica para la estabilización macroeconómica, influyendo en las condiciones de financiación y/o préstamo de los bancos (dependiendo del marco de implementación de la política monetaria) sin sobrevalorar el tipo de interés oficial. A diferencia de los países emergentes, donde los requisitos de reserva se utilizan a menudo como sustituto del tipo de interés oficial, en un marco de moneda digital del banco central (CBDC), la herramienta de requisitos de reserva podría servir principalmente como medida complementaria, en paralelo a la política monetaria convencional. Así, cuando un aumento del tipo de interés oficial incrementa el diferencial entre el tipo de depósito bancario y la remuneración de la CBDC (fijada en cero), el banco central también podría elevar la reserva.

³El BCE observa que esto no debería afectar su capacidad para revertir esta decisión en el futuro, si fuera necesario, dado su mandato de mantener la estabilidad de precios y la tarea relacionada de implementación de la política monetaria, lo que implica la necesidad de mantener el control de la remuneración de todos los pasivos en su balance (BCE [2023b], pág. 13).

⁴Cf. Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal (2022), BCE (2020) y BIS (2020).

⁵Åberg et al. (2021); Afonso et al. (2020).

⁶BCE (2020).

⁷Cabe señalar que tanto las monedas digitales de banco central (CBDC) como el efectivo son pasivos del banco central. Además, el efectivo tradicionalmente goza de la condición de moneda de curso legal por definición, mientras que para las CBDC esto sería solo una opción que decidiría el emisor (aunque es de esperar que, en la mayoría de los casos, se opte por esta opción).

Requisito para compensar el aumento de los depósitos bancarios y reducir la tasa de interés de los depósitos a su nivel anterior. Dado que el banco central siempre puede observar directamente los flujos de entrada y salida de las tenencias de la moneda digital del banco central (CBDC), esto permitiría una respuesta muy rápida ante cualquier desequilibrio en los flujos que pudiera amenazar la estabilidad financiera o debilitar la transmisión de la política monetaria.

Una implicación importante que se desprende de nuestro análisis es que, en un régimen de amplias reservas con una CBDC de interés cero, mantener el tipo de interés de las reservas obligatorias (IORR) en un nivel estable por debajo del tipo de interés de las reservas excedentes (IOER) ofrecería dos claras ventajas para la implementación de la política monetaria. En primer lugar, fortalecería la eficacia de los requisitos de reserva como herramienta para prevenir la acumulación de demasiadas reservas excedentes, en particular durante una fase de endurecimiento monetario. En segundo lugar, mejoraría de forma más general la eficacia de la política monetaria, ya que permitiría centrar las acciones de política del banco central en el tipo IOER como el tipo de interés clave real, el único que afecta directamente a la demanda de crédito, de acuerdo con las conclusiones de Dutkowsky y VanHoose (2018b).

La siguiente sección presentará un análisis más amplio de los fundamentos del diseño propuesto para el euro digital, partiendo de su posible uso con fines de política monetaria, según la literatura existente. Sección 3 Se centrará en la cuestión de la remuneración de las CBDC y derivará un intervalo de valores estrecho dentro del cual encajaría una remuneración de tasa variable ligeramente negativa. ambos los marcos actuales de implementación de la política monetaria y otros principios relevantes de política de los bancos centrales fuera del ámbito de la política monetaria. Sección 4 Luego se introducirán los requisitos de reserva como un nuevo instrumento "antiguo", mitigando los efectos de la restricción en el uso de la herramienta de remuneración de la CBDC en el límite superior (cero) identificado en la sección anterior. Sección 5 Se presentará un marco analítico para ilustrar adecuadamente este problema. Sección 6 Se discutirán las principales implicaciones políticas y se concluirá.

2. Moneda digital del banco central y política monetaria

La posibilidad de introducir una moneda digital de banco central a menudo se ha visto respaldada por consideraciones de política monetaria. Algunas de estas consideraciones son relativamente indiscutibles; otras no. Por ejemplo, la emisión de una moneda digital soberana se considera generalmente apropiada para mitigar los riesgos derivados del uso generalizado de dinero privado y criptomonedas (o incluso de monedas digitales de banco central extranjeras), lo que podría reducir significativamente el control del banco central sobre las condiciones monetarias y amenazar la estabilidad financiera.⁸ De forma más controvertida, se afirma que las monedas digitales de banco central (CBDC) facilitan la implementación de políticas monetarias no convencionales, ampliando así el abanico de opciones e instrumentos de política monetaria. Se ha dicho, por ejemplo, que una CBDC podría ayudar a flexibilizar la restricción del límite inferior efectivo (ELB) sobre los tipos de interés nominales, al permitir que el banco central implemente tipos de interés profundamente negativos.

Especialmente la adopción de medidas de política monetaria no convencionales por parte de muchos bancos centrales en todo el mundo durante la Crisis Financiera Global ha llevado a académicos y responsables políticos a especular sobre el uso de CBDC, en combinación con la disminución progresiva del efectivo como medio de pago, para empujar la tasa de referencia por debajo del límite ELB. Aprovechando las ideas de Gesell (1906) para gravar eficazmente el papel moneda, Buen amigo (2000) ya había propuesto un mecanismo análogo que contemplaba bandas electrónicas en los billetes. En el mismo espíritu, trabajos posteriores de Buiter (2009, entre otros) y Buen amigo (2016) centrarse en la moneda estampada, la abolición del papel moneda y el establecimiento de un tipo de cambio entre el papel moneda y el dinero electrónico. Rogoff (2014) sugiere que una abolición completa del papel moneda eliminaría la posibilidad de un almacenamiento masivo de papel moneda, eliminando así el límite inferior cero; y Rogoff (2016) afirma que la interrupción de las denominaciones de billetes más grandes aumentaría el costo promedio de mantener efectivo, ampliando así el alcance de las tasas de política negativas a través de la CBDC. La idea del tipo de cambio también se investiga por Agarwal y Kimball (2015), quienes proponen la adopción de una comisión variable en el tiempo por depósito de moneda fiduciaria entre los bancos comerciales y el banco central. Entre los responsables políticos, Haldane (2015) admite que "una moneda respaldada por el gobierno [...] emitido en formato electrónico en lugar de en papel [...] permitiría aplicar tipos de interés negativos a la moneda de forma fácil y rápida, relajando así la restricción del límite inferior cero. Bordo y Levin (2017) Se sugiere adoptar un sistema de comisiones escalonadas para las transferencias entre efectivo y CBDC, a modo de mecanismo de protección que haría desaconsejable la conversión de CBDC en efectivo durante periodos de tipos de interés negativos sobre la CBDC (con efectos análogos a las propuestas sobre el tipo de cambio). De esta forma, el tipo de interés sobre la CBDC podría utilizarse como principal instrumento de política monetaria, sin necesidad de recurrir a medidas no convencionales como la flexibilización cuantitativa durante periodos de deflación o baja demanda agregada.

Según lo informado por Stevens (2017), este enfoque es susceptible de deficiencias y advertencias. Al menos tres de ellas son particularmente relevantes. En primer lugar, no debe darse por sentada la necesidad de ampliar el conjunto de herramientas de política monetaria del banco central para superar la restricción del ELB. Otras herramientas convencionales (por ejemplo, letras del banco central, depósitos a plazo y mecanismos permanentes de recompra inversa) podrían lograr el mismo objetivo (BIS, 2018). Además, las medidas de política monetaria no convencionales (por ejemplo, la compra de activos) dirigidas a aplanar la curva de rendimiento ya han demostrado ser eficaces para contrarrestar los efectos de la restricción del ELB sobre los tipos a largo plazo, tanto en EE. UU. como en la zona del euro. Un segundo problema se refiere al impacto de los tipos profundamente negativos en la intermediación bancaria y el mecanismo de transmisión de tipos: la respuesta de los tipos de depósito bancarios a los tipos negativos de las CBDC no está clara a priori, ya que los diferenciales entre el tipo de interés oficial y los tipos minoristas bancarios pueden incluir compensaciones por diversos riesgos y costes de transacción, así como estrategias de subvención cruzada de los bancos (ibíd.).

En nuestra opinión, un tercer factor aún más decisivo es la competencia de las monedas virtuales y otras monedas privadas (además de las monedas oficiales extranjeras y las CBDC). Aquí reside una paradoja. Un banco central puede, en primer lugar, incentivar a los agentes económicos a abandonar el uso del efectivo físico ofreciendo una CBDC atractiva. Posteriormente, bajo la presión de una crisis deflacionaria, el banco central podría querer implementar tipos de interés profundamente negativos a través de su CBDC; esto debería ser más fácil ahora, dada la falta de competencia del efectivo físico. Sin embargo, una vez superadas las barreras educativas y psicológicas para la adopción del dinero digital, muchas personas podrían darse cuenta de que el bitcoin y otras criptomonedas similares son sustitutos válidos de una CBDC cuyo valor nominal disminuye día tras día, independientemente de cualquier prohibición legal.

⁸BCE (2020); Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal (2022).

y las restricciones que finalmente se impusieron al uso de monedas virtuales.⁹ Esto podría finalmente llevar a que el dinero privado desplace a la CBDC nacional como medio de pago (así como reserva de valor), socavando así la transmisión de la política monetaria. Según lo informado por [Raskin y Yermack \(2016\)](#), casos anteriores en Argentina (2015), Chipre (2013) e Irán (2012) demuestran que esto puede ocurrir siempre que el valor futuro del dinero denominado en la moneda oficial se vea comprometido, ya sea debido a conversiones de divisas/depositos “forzadas”, controles de capital o tasas de interés negativas. En el espíritu de [Fernández-Villaverde y Sánchez \(2018\)](#), quienes reviven trabajos anteriores de [Hayek \(1976\)](#) En cuanto a las monedas privadas, “la competencia cambiaria proporciona disciplina de mercado a la implementación de la política monetaria al inducir al gobierno a proporcionar dinero ‘bueno’ para respaldar el intercambio en la economía”. Todo esto aumentaría la oposición de la opinión pública y los obstáculos políticos que la implementación de tasas profundamente negativas tendría que enfrentar, y los riesgos consiguientes para la independencia del banco central. Por lo tanto, prevalece un consenso bien fundamentado entre los banqueros centrales de que superar el límite ELB no es un argumento convincente en sí mismo para la implementación de una CBDC (aunque no debería excluirse a priori; véase [BCE, 2020](#)).

Fuera del ámbito académico, incluso los defensores más fervientes de la banca restringida y el dinero soberano no consideran que el límite ELB sea una razón fundamental para emitir una CBDC. Por ejemplo, [Dyson y Hodgson \(2016\)](#) Se prevé que el «dinero helicóptero» sea una medida de política monetaria mucho más eficaz —en comparación con la flexibilización cuantitativa, los tipos de interés negativos y cualquier otra política destinada a estimular el crédito bancario— que podría implementarse de forma fácil y directa en caso de un problema de demanda agregada, una vez que se dispusiera de una moneda digital del banco central universal. No obstante, ya existen y se han utilizado otros métodos alternativos (aunque menos directos) para transferir fondos del banco central a los hogares y las empresas.¹⁰

Además, este tipo de operaciones son extremadamente raras y de importancia limitada, por lo que, al igual que con ELB, una implementación más sencilla del dinero helicóptero no parece ser suficiente por sí sola para justificar el esfuerzo y los riesgos de emitir una moneda digital de banco central (CBDC).

En conjunto, estas consideraciones proporcionan una base sólida para que los responsables políticos de la UE descarten el uso del euro digital como instrumento de política monetaria (aunque sin excluirlo por completo en circunstancias excepcionales). Esto va de la mano con el énfasis en el papel del euro digital como medio de pago (en lugar de como depósito de valor) y, por lo tanto, en sus características similares al efectivo ([BCE, 2020](#)), teniendo en cuenta su potencial disruptivo para la intermediación bancaria y la estabilidad financiera. Estos argumentos también motivan la decisión de ofrecer —ya en una etapa temprana y basándose en tecnologías de vanguardia— *“un modo ‘sin conexión’ diseñado para maximizar ciertas características similares al efectivo (es decir un instrumento de pago al portador que no depende de una conexión en línea, pero que se limita a pagos por proximidad y que requeriría financiación previa) y que, sujeto a la legislación, pretende ofrecer un nivel de privacidad similar al del efectivo para pagos fuera de línea.”* ([BCE, 2023a](#); pág. 13).

Sin embargo, una aplicación directa del enfoque de remuneración cero previsto no resuelve la controversia sobre el posible uso de la CBDC como herramienta de política monetaria, ni informa adecuadamente sobre cómo llevar a cabo la política monetaria con un euro digital no remunerado. En primer lugar, debemos considerar que la remuneración es ciertamente un requisito esencial para utilizar un euro digital como herramienta de política de tipos de interés, aunque *poco convencional no estándar*. Las políticas monetarias implementadas en los últimos quince años podrían haberse visto facilitadas en cierta medida por la existencia de las monedas digitales de banco central (CBDC), independientemente de su remuneración. Incluso un euro digital sin remuneración podría utilizarse eficazmente para implementar el «dinero helicóptero» descrito por Dyson y Hodgson (véase más arriba) o, quizás de forma más realista, para implementar políticas de flexibilización cuantitativa (QE) frente a un conjunto mucho mayor de contrapartes ajenas a la política monetaria.

En segundo lugar (y más relevante para nuestra discusión), la introducción de un euro digital no remunerado aún podría resultar un desafío para la implementación de la política de tasas de interés. Esto se debe a que un euro digital con interés cero representaría un pasivo a gran escala a tasa fija que ofrecería acceso universal al balance del banco central, mientras que su demanda por parte del público siempre tendería a contrarrestar la postura de política monetaria prevista.¹² (más sobre esto en [Sección 3.1](#) (véase más abajo). Por lo tanto, por un lado, la introducción de una CBDC aumentaría en cierta medida el tamaño y la volatilidad de ciertos pasivos del banco central;¹³ Por otro lado, dichas variaciones estarían relacionadas principalmente con cambios repentinos en los flujos entre las monedas digitales de los bancos centrales (CBDC) y los depósitos bancarios, lo que afectaría la financiación bancaria en sentido contrario al efecto generado por los movimientos de la tasa de política monetaria.

La siguiente sección abordará con mayor detalle la cuestión de la remuneración de las monedas digitales de banco central (CBDC), con el fin de analizar cómo un euro digital podría integrarse eficazmente en el marco actual de la política de tipos de interés sin dejar de lado otros principios relevantes de la política de los bancos centrales.

3. ¿Debería un euro digital generar intereses?

Al ser un pasivo del banco central, una serie de características y parámetros clave de una CBDC pueden calibrarse en función de los propósitos específicos que motivan su emisión. A continuación [Significado y otros \(2018, 2021\)](#), tres parámetros en particular son críticos desde la perspectiva de la política monetaria: *i)* acceso (es decir, si la CBDC es *de uso general por mayor*); *ii)* tipo de cambio con otros pasivos del banco central (es decir, si la CBDC se negocia a la par); y *iii)* tasa de remuneración total (que incluye tanto intereses como posibles comisiones).

⁹Actualmente, varios países en desarrollo, incluidas grandes potencias como China e India, han impuesto severas limitaciones o incluso han prohibido por completo las actividades relacionadas con las criptomonedas.

¹⁰Ver [Engert y Fung \(2017\)](#) para casos relevantes en Hong Kong y Canadá.

¹¹...como por ejemplo, los llamados *tecnologías que mejoran la privacidad* (o ‘PETS’) y elementos de hardware seguros, además de los métodos criptográficos tradicionales.

¹²Aquí, entendemos por postura de política monetaria en un sentido amplio “la contribución que hace la política monetaria a los desarrollos económicos, financieros y monetarios” ([BCE, 2010](#)).

¹³Suponemos que las tenencias de euros digitales se clasificarían como “factores autónomos” en el balance del BCE, es decir, “aquellas partidas del balance del banco central que no reflejan las operaciones de política monetaria ni las reservas”, como los billetes en circulación y los depósitos gubernamentales. “Se denominan autónomos porque no están bajo el control del banco central. Como tales, son un elemento clave en la evaluación de las condiciones de liquidez y representan la mayor fuente de incertidumbre con respecto a la estimación de las futuras necesidades de liquidez del sistema bancario” ([BCE, 2014](#); pág. 38).

En nuestro análisis, examinamos el caso de una moneda digital de banco central (CBDC) de uso general o minorista, lo que significa que la CBDC es universalmente accesible y no está restringida a un subconjunto de agentes económicos (como en el caso de una CBDC mayorista). Además, suponemos que la CBDC se negocia a la par con otros pasivos del banco central.¹⁴ Esto nos permite centrarnos específicamente en el parámetro de la tasa de remuneración.

En términos generales, una CBDC podría no generar intereses, de forma análoga al efectivo, o podría generarlos, es decir, pagar tasas positivas, cero o negativas en distintos momentos del ciclo económico. La elección entre estas dos opciones es crucial, debido a sus posibles implicaciones para la implementación de la política monetaria. Para evaluar estos efectos, primero debemos considerar la tasa de equilibrio de la CBDC en relación con otros activos financieros. Como se muestra en *Significado y otros* (2018, 2021) sobre la base de argumentos de no arbitraje, la tasa de interés que equilibra el mercado de CBDC, digamos R_{do} , sería igual a la tasa teórica libre de riesgo, R , menos la prima de utilidad transaccional de la CBDC, ϕ_{do} :

$$R_{do} = R - \phi_{do}$$

mientras que todos los demás tipos de interés de la economía podrían escribirse según la forma general:

$$R_{incógnita} = R_{do} + \phi_{incógnita}$$

con $\phi_{incógnita}$ igual a la prima de riesgo del activo *incógnita*, lo cual podría ser función de varios factores (probabilidad relativa de incumplimiento en comparación con la CBDC, utilidad transaccional proporcionada por el activo, etc.).

El punto que se debe mantener aquí es que, independientemente del uso de la CBDC como herramienta de política monetaria, su simple existencia implica que su tasa anclaría toda la estructura de tasas de interés en la economía. Dicho de otro modo, la decisión de no pagar ningún interés sobre la CBDC sería equivalente a decidir que a la CBDC como activo se le asignaría permanentemente una tasa de interés fija igual a cero (es decir, $R_{do} = 0$ siempre). Esto no es neutral desde la perspectiva de la política monetaria. Por consiguiente, incluso después de excluir el límite inferior efectivo (ELB) y el dinero helicóptero como razones principales para su emisión, sigue siendo fundamental cómo una moneda digital de banco central (CBDC) se integra en el marco de implementación de la política monetaria existente, posiblemente de una manera que incluso podría fortalecer la transmisión de la política monetaria.

Nuestro escenario de trabajo a partir de ahora es que un banco central aún podría desear emitir una moneda digital de banco central (CBDC), aunque solo sea para preservar su soberanía monetaria, para mantener el control sobre las condiciones monetarias o por otras razones no estrictamente vinculadas a la política monetaria, como se analizó en la Introducción.¹⁵ Además, asumimos que:

¹⁴La literatura previa ha considerado la posibilidad de que las CBDC puedan intercambiarse por otros pasivos del banco central, como las reservas bancarias, a un tipo de cambio distinto al de la paridad. Agarwal y Kimball, (2015), o incluso que la CBDC no pudiera convertirse en absoluto en reservas bancarias y depósitos bancarios (Kumhof y Noone, 2018). Como lo subraya *Significado y otros* (2018) Esto implicaría la existencia simultánea de dos monedas fiduciarias distintas, posiblemente con un tipo de cambio entre ambas gestionado por el banco central. Aparte de la posibilidad concreta de arbitraje por parte del sector privado (véase la reciente controversia sobre la aplicación del Banco Estrecho para abrir una cuenta en la Reserva Federal de Nueva York: www.bloomberg.com/news/articles/2018-09-17/why-is-this-supersafebank-scaring-the-fed), compartimos la preocupación de Meaning et al. de que, en la práctica, este sistema plantearía serios problemas para la conducción de la política monetaria. En primer lugar, no estaría claro qué moneda sería la unidad de cuenta en la economía. Dado que los precios de los bienes y servicios podrían cotizarse en ambas, los costes administrativos podrían ser bastante importantes. En segundo lugar, en términos de señal de política monetaria, un sistema así supondría un reto significativo para la implementación de la política de tipos de interés, ya que el banco central tendría que aclarar si el tipo de la moneda digital del banco central (CBDC) sirve como uno de sus tipos de referencia. En cualquier caso, este sistema representaría una desviación significativa de los marcos operativos actuales. Por lo tanto, en el resto de este estudio descartamos esta posibilidad y asumimos que todos los pasivos del banco central se intercambian a la par. Para la moneda digital del banco central (CBDC), esto implica que el banco central estaría dispuesto a satisfacer cualquier nivel de demanda por parte de los ahorradores (dentro de límites predefinidos), al mismo tipo de interés.

¹⁵Nuevamente, vea BCE (2020), Comisión Europea (2023) y, más recientemente, el discurso del gobernador Panetta (2023)—quien presidió el Grupo de Trabajo de Alto Nivel del Eurosistema sobre Moneda Digital del Banco Central hasta finales de octubre de 2023— sobre el coste de no emitir un euro digital: «Un euro digital sería una forma digital de efectivo que podría utilizarse para todos los pagos digitales en toda la zona del euro, de forma gratuita, tanto en línea como fuera de línea. Ofrecería el máximo nivel de privacidad por defecto y permitiría a los usuarios liquidar pagos instantáneamente en dinero del banco central. Podría utilizarse para pagos entre particulares (P2P), en puntos de venta, comercio electrónico y pagos gubernamentales. Ningún instrumento de pago digital existente ofrece todas estas características. [...] El euro digital llenaría este vacío. Y sus características de diseño evitarían que su introducción desencadenara tensiones financieras y proporcionarían los incentivos adecuados para todas las partes implicadas. Contribuiría a la inclusión financiera al tiempo que fomentaría la integración, la innovación y la resiliencia en el mercado europeo de pagos. [...] Tres desafíos merecen una cuidadosa consideración. [...] El primero es el afán de dominio de las plataformas tecnológicas. Estas empresas están entrando cada vez más en el sector financiero y remodelando los mercados financieros. La lógica de las plataformas gira en torno a la agrupación de diversas actividades, incluidas las financieras, con el objetivo de expandir su base de clientes y mejorar los efectos de red. Al crear ecosistemas cerrados, o "jardines amurallados", reducen la competencia. Un segundo desafío se refiere a la privacidad. "A través de su participación en los pagos, las grandes empresas tecnológicas tienen acceso a una amplia información de los clientes, incluidos los ingresos, las preferencias y los patrones de demanda. Esta información es clave para su modelo de negocio, ya sea que se base en los ingresos publicitarios, las ventas de productos y servicios de alta tecnología o el comercio electrónico. Su búsqueda de datos no hará más que aumentar con el desarrollo de la inteligencia artificial y las técnicas de big data...." La tercera preocupación sobre el auge de las plataformas tecnológicas es que pueden comenzar a emitir sus propios instrumentos de pago digitales, lo que supone riesgos para el funcionamiento del sistema de pagos, la soberanía monetaria y la estabilidad financiera". Por lo tanto, "[L]a emisión de un euro digital como forma de dinero digital garantizaría que el dinero público siga siendo una opción accesible para todos, proporcionando un instrumento de pago conveniente con alcance paneuropeo. Además, ofrecería una red de pagos alternativa a las operadas por los principales proveedores de tarjetas y soluciones de pago en línea, facilitando y abaratando la oferta de nuevos servicios paneuropeos por parte de intermediarios supervisados. Los beneficios de un euro digital se verían potenciados ante la posible disrupción causada por un puñado de grandes empresas tecnológicas que buscan dominar el mercado de pagos. Desempeñaría un papel fundamental en el fomento de la competencia, la protección de la privacidad y la mejora de la estabilidad.

- H1. El banco central continúa implementando la política monetaria a través de las tasas de interés sin comprometer la transmisión a través del banco canal de crédito, y sin modificar ni su postura de política monetaria ni su marco de implementación de política monetaria (impacto neutral de la CBDC);
- H2. El banco central tiene como objetivo la inclusión financiera y no quiere influir en la elección de los agentes económicos entre diferentes formas de dinero del banco central (sin apoyo activo a las monedas digitales de los bancos centrales frente al efectivo);
- H3. El banco central desea preservar su independencia financiera y política.

Teniendo en cuenta estos supuestos y a la luz de nuestra discusión sobre la tasa de remuneración de las CBDC y su relevancia para la implementación de la política monetaria, consideraremos tres opciones para remunerar las tenencias de CBDC:

- i. Interés cero (similar al efectivo);
- ii. Que devenga intereses, como (una de) las principales tasas de política monetaria;
- iii. Sin intereses, pero con una comisión de depósito de tipo variable.

3.1. Opción 1: interés cero (similar al efectivo)

La primera opción —la más sencilla— consiste en ofrecer una moneda digital del banco central (CBDC) que no genere ningún tipo de remuneración. Los fondos en cuentas o monederos de CBDC mantendrían un valor nominal constante, similar al del efectivo físico. Según nuestras hipótesis, el banco central seguiría aplicando su política monetaria exactamente igual que en la actualidad, utilizando el tipo de interés interbancario a un día como objetivo operativo.¹⁶ Por lo tanto, el objetivo operativo seguiría estando limitado dentro del rango comprendido entre el tipo de interés que paga el banco central sobre las reservas excedentes,¹⁷ y el tipo de interés exigido para los préstamos estándar a las contrapartes de la política monetaria.¹⁸

En la práctica, este escenario presenta dos graves inconvenientes para la aplicación de la política monetaria.¹⁹ Primero, como lo subraya Bordo y Levin (2017) la introducción de una moneda digital de banco central (CBDC) con interés cero elevaría automáticamente el límite de los pasivos del banco central a cero. Debido a nuestra suposición de que todos los pasivos del banco central cotizan a la par gracias a la plena convertibilidad, si el banco central decidiera imponer incluso una tasa ligeramente negativa sobre las reservas excedentes, los bancos tendrían un incentivo para convertir inmediatamente sus fondos disponibles de las reservas en tenencias de CBDC u otros instrumentos del mercado monetario. Prohibir a los bancos la tenencia directa de CBDC probablemente no cambiaría este resultado.²⁰

En segundo lugar, y aún más importante, en un escenario de interés cero, la dinámica de la demanda pública de CBDC siempre compensaría los cambios del banco central en las tasas de interés. Como se explica en Significado y otros (2018) un aumento de las tasas de interés oficiales incrementaría la diferencia entre las tasas de los depósitos bancarios y la remuneración nula que ofrece la moneda digital del banco central (CBDC). Esto probablemente provocaría una transferencia de fondos de la CBDC a los depósitos bancarios y, por lo tanto, una mayor disponibilidad de fondos para préstamos bancarios —lo que flexibilizaría las condiciones crediticias (en igualdad de condiciones), en contra de las intenciones del responsable de la política monetaria— y/o para acumular reservas excedentes «excesivas». ²¹ Del mismo modo, una reducción de los tipos de interés oficiales disminuiría la diferencia entre los depósitos bancarios y el tipo de interés de la moneda digital del banco central (CBDC), lo que podría provocar una salida de los depósitos bancarios y, en consecuencia, una pérdida de fondos disponibles para los préstamos bancarios o para mantener un nivel óptimo de reservas excedentes, lo cual, de nuevo, es contrario al propósito del banco central.²² Además de obstaculizar la implementación de la política monetaria, estos flujos de entrada y salida del sector bancario podrían crear problemas para la gestión de la liquidez de los bancos, independientemente del posible límite máximo de precios de refinanciamiento proporcionado por el respaldo del banco central.²³ (sigue siendo útil para evitar una restricción repentina del crédito bancario).

3.2. Opción 2: con interés, como (una de) la(s) tasa(s) de política principal(es)

Es sobre la base de tales consideraciones que una corriente de la literatura recomienda encarecidamente que las CBDC generen intereses. Dado que competirían con los depósitos bancarios en general y con los depósitos a la vista en particular, su tasa anclaría toda la estructura de las tasas de interés en la economía, gracias al acceso universal y a su característica verdaderamente “libre de riesgo”. Esto explica por qué la tasa de las CBDC se ha propuesto “como la principal herramienta de política monetaria” (Bordo y Levin, 2017). Dado que los depósitos bancarios no están exentos de riesgo, en equilibrio su tasa sería superior a la tasa de la moneda digital del banco central (CBDC):²⁴

¹⁶ Ver Significado y otros (2018) para una revisión de diferentes maneras de llevar a cabo esta tarea.

¹⁷ Por ejemplo, el tipo de interés de la facilidad de depósito (DFR, por sus siglas en inglés) en el Eurosistema.

¹⁸ El tipo de interés de las Operaciones Principales de Refinanciación en el Eurosistema. Nótese que, según la hipótesis H1, asumimos la persistencia del procedimiento de licitación de asignación total a tasa fija y las demás herramientas ya incluidas en el marco operativo actual. Esto implica que en un régimen de reservas “amplias” o sistema de “piso”, las tasas del mercado monetario se dirigen hacia un nivel cercano al DFR, que de facto es la tasa clave de política monetaria en el Eurosistema (Åberg et al., *ibidem*).

¹⁹ Consulte el Apéndice para un análisis más formal.

²⁰ Por ejemplo, los bancos podrían convertir sus reservas disponibles en operaciones de recompra inversa a un día frente a otros bancos en la sombra, o cualquier contraparte no bancaria con la que tengan una relación comercial, que tengan acceso a la moneda digital del banco central (CBDC). Consideremos nuevamente el caso reciente de The Narrow Bank en Estados Unidos.

²¹ Ver más tarde en Sección 5.

²² Consulte nuevamente el Apéndice para obtener una formalización intuitiva de este proceso.

²³ ...como el procedimiento de licitación de asignación total a tipo fijo, también en asociación con otros mecanismos de financiación a largo plazo (LTRO, TLTRO, etc.) en el Eurosistema.

²⁴ Ver Significado y otros (2021) Si bien el seguro de depósitos eliminaría sustancialmente el riesgo crediticio hasta cierto límite, el riesgo de liquidez seguiría siendo mayor, ya que en caso de quiebra bancaria los depositantes podrían no recuperar sus fondos de inmediato.

$$R_D = R_{d\sigma} + \phi_D$$

dónde ϕ_D es una función de la probabilidad de pérdida en caso de impago bancario, la utilidad transaccional relativa que proporcionan esos depósitos y la estructura temporal de los tipos de interés.²⁵

Esto implica que, tras un aumento de la tasa de la CBDC, los bancos tendrían que aumentar sus tasas de depósito en la misma cantidad, para evitar una transferencia de fondos de los depósitos a la CBDC. Por el lado positivo, este aspecto puede ofrecer una nueva oportunidad al responsable de la política monetaria para mejorar la transmisión de la política monetaria: dado su control directo de la tasa de la CBDC, el banco central podría influir inmediatamente en el costo y la disponibilidad de la financiación bancaria. En cuanto a la *ex ante* Si la transmisión de las tasas de política monetaria a las tasas de depósito y mayoristas fuera inferior a uno, la moneda digital del banco central (CBDC) probablemente fortalecería la transmisión de la política monetaria. La desventaja de esta situación es que una CBDC de uso general sin límites de tenencia podría comprometer la estructura de dos niveles de los sistemas financieros modernos, centrada en la intermediación bancaria, interrumpiendo así el principal mecanismo de asignación de crédito a la economía (especialmente a particulares y pequeñas empresas).²⁶ En la actualidad, algunas soluciones y condiciones que se suelen contemplar en la literatura sobre monedas digitales de bancos centrales (CBDC) para prevenir este riesgo parecen relativamente inverosímiles, ya que introducen hipótesis o restricciones drásticas cuando no se ignora este problema.*sin más.*

Significado y otros (2018), 2021 Sugieren que la tasa de la moneda digital del banco central (CBDC) podría sincronizarse con otras tasas de política monetaria relevantes para mantener los diferenciales sin cambios en la estructura temporal general, independientemente de la dirección que tome la política de tasas de interés. Esto garantizaría un impacto estable en los balances bancarios cuando se modifican las tasas de política monetaria, sin cambios bruscos entre los depósitos bancarios y las tenencias de CBDC. Este resultado podría lograrse diferenciando la tasa de la CBDC que se paga a los bancos y a las entidades no bancarias, o bien manteniendo las reservas bancarias y la CBDC como dos activos distintos, cada uno con su propia tasa de interés, siendo la tasa de las reservas bancarias (ligeramente) superior a la de la CBDC.²⁷ De esta forma, la diferencia entre el tipo de interés pagado a los bancos y a las entidades no bancarias se establecería como un diferencial fijo positivo, y ambos tipos de interés se moverían siempre en paralelo dentro del sistema de tipos de interés oficiales.

En este marco, destacan dos aspectos. En primer lugar, los autores justifican la mayor tasa de interés que reciben los bancos por su papel y función especiales en la transmisión monetaria y en la economía en general. De esta forma, los bancos no se verían demasiado perjudicados por mantener liquidez en el banco central, dado que la tasa que pagan por los depósitos de los clientes sería sin duda superior a la que el banco central aplica a las monedas digitales de banco central (CBDC). Una tasa más alta sobre las reservas atenuaría la presión sobre los márgenes de beneficio de los bancos tras la introducción de la CBDC, mientras que el diferencial fijo debería evitar la excesiva volatilidad de los depósitos provocada por las fluctuaciones de la tasa de interés oficial.

En segundo lugar, cabe señalar que la solución propuesta por Meaning et al. encajaría bastante bien en el marco actual de implementación de la política monetaria del Eurosistema.²⁸ Por un lado, el mecanismo de asignación total a tipo fijo (FRFA) del Eurosistema y su amplio marco de garantías ya aseguran a los bancos de la zona del euro que sus costos de refinanciación están limitados al tipo de las Operaciones Principales de Refinanciación (OPR). Incluso una migración repentina de depósitos a monedas digitales de banco central (CBDC) podría gestionarse sin problemas, siempre que un banco disponga de suficientes activos elegibles para ofrecer como garantía al banco central. Por otro lado, el tipo de las CBDC podría establecer un límite inferior que los responsables de la política monetaria del Eurosistema probablemente acogerían con satisfacción para limitar la dispersión de los tipos del mercado monetario por debajo del tipo de la Facilidad de Depósito (FD).²⁹ Si bien el acceso a las reservas del banco central está restringido a las contrapartes de la política monetaria (bancos), la moneda digital del banco central (CBDC) siempre estaría disponible para el público en general. Incluso cuando los activos seguros y líquidos a corto plazo escaseen y se encarezcan, la CBDC podría seguir siendo, por definición, un activo de acceso universal y sin riesgo, siempre disponible a su valor nominal.³⁰

3.3. Opción 3: interés cero, pero con una comisión de depósito de tipo variable.

Un problema importante con la solución de Meaning et al. es que podría no ser siempre coherente con los tres principios de política del banco central que asumimos como hipótesis de trabajo para nuestro análisis (puntos H1-H2-H3 arriba). Más específicamente, esta consistencia requiere que la remuneración neta por unidad de la CBDC se mantenga dentro de un rango estrecho. Ya hemos analizado anteriormente por qué la mera existencia de dinero privado impone un límite inferior a las tasas profundamente negativas. Esto se sumaría a otras dificultades políticas, incluso sin considerar ningún problema técnico. Además, la transmisión de la política monetaria bajo tasas profundamente negativas podría volverse algo incierta. Meaning et al. sugieren que una CBDC de propósito general permitiría al banco central llevar a cabo una flexibilización cuantitativa (QE) mucho más específica.

²⁵Nuevamente, vea **Significado y otros (2021)** Para un análisis más exhaustivo: "Los depósitos en bancos comerciales podrían proporcionar servicios transaccionales similares a los de las CBDC, y por lo tanto verían una prima equivalente en esa dimensión, pero inherentemente contienen cierto riesgo de incumplimiento, y por lo tanto verían un diferencial positivo sobre la tasa de las CBDC" (p. 23).

²⁶Evidentemente, esto preocupa más a ciertas macrorregiones (por ejemplo, la UE) que a otras (como Estados Unidos).

²⁷Si el tipo de interés sobre las reservas bancarias fuera menor, los bancos no tendrían incentivos para mantener reservas distintas a las de la moneda digital del banco central (CBDC). Cabe destacar que Meaning et al. asumen explícitamente que los bancos tendrían libre acceso a las tenencias de CBDC (es decir, sin imponer ningún límite) y que las reservas bancarias y la CBDC deberían tener la misma utilidad funcional y el mismo tratamiento regulatorio para los bancos comerciales, mientras que el banco central debería garantizar la conversión libre a la par entre ambas formas de reservas.

²⁸No debería sorprender que **BCE (2020)** Asimismo, las declaraciones públicas y la documentación posteriores del BCE sobre el euro digital reconocen el papel de la remuneración variable (posiblemente escalonada) como instrumento importante para controlar los volúmenes de las monedas digitales de los bancos centrales (CBDC). **BCE (2020)** establece explícitamente que "Si se considera que el euro digital es una herramienta para mejorar la transmisión de la política monetaria, debería ser remunerado con una o varias tasas de interés que el banco central pueda modificar a lo largo del tiempo". Además, "Puede haber otras razones para remunerar el euro digital a un tipo variable, a saber, razones de estabilidad financiera y para evitar que el banco central se convierta en un intermediario financiero a gran escala si el euro digital se convierte en una reserva de valor a gran escala." (pág. 13).

²⁹Como lo explica **Corazón (2018)** La dispersión de las tasas a corto plazo aumenta los costos sociales y genera problemas de competencia entre bancos y entidades no bancarias, además de dificultar la transmisión de la política monetaria. Lograr un diferencial entre la tasa DFR y la tasa CBDC dentro de unos pocos puntos básicos sería un gran logro, si consideramos que la prima por la singularidad del Bund se ha ampliado esporádicamente hasta situarse casi 60 puntos básicos por debajo de la DFR en los últimos años.

³⁰Obviamente, la introducción de límites estrictos a las tenencias de CBDC modificaría este escenario.

directamente con entidades no bancarias, evitando el sistema bancario. *de todos los tribunales* De ello se deduce que una flexibilización cuantitativa más eficaz podría hacer innecesario bajar los tipos de interés por debajo de un determinado umbral.³¹

Hasta ahora, hemos visto el límite inferior. Pero también puede existir un límite superior para la tasa de la CBDC, dependiendo de las restricciones de política del banco central. Nuestra suposición de trabajo *H2* esto implica que el banco central desearía preservar su neutralidad con respecto a los medios de pago elegidos por el público en general.³² Una peculiaridad importante de una moneda digital de banco central (CBDC) que genera intereses es que, por su naturaleza, desempeñaría una doble función: *i*) como un activo (el *sin riesgo* activo por definición), y *ii*) como medio de pago. En ese sentido, sería un sustituto cercano tanto para los depósitos bancarios, por un lado, como para los billetes, las monedas y (posiblemente) el dinero electrónico, por el otro.³³ En comparación con el efectivo, el euro digital previsto probablemente tendría una mayor utilidad transaccional, dependiendo de su forma, diseño, restricciones legales (por ejemplo, en términos de pagos instantáneos y cantidades máximas que podrían transferirse) y posiblemente un menor riesgo de robo y menores costos de custodia. Como se analiza en el Apéndice, una condición de equilibrio para la coexistencia de efectivo, depósitos y CBDC es que la remuneración de la CBDC sea igual a la diferencia entre las utilidades transaccionales del efectivo y la CBDC, y que nunca exceda la tasa de política (véase *ec. (A1)*). Entre otras cosas, esto implica que, en condiciones normales, la moneda digital del banco central (CBDC) no debería generar intereses positivos, especialmente ante la existencia de límites de tenencia vinculantes. De lo contrario, se incentivaría a las personas a alternar entre efectivo y CBDC: dado que la tasa de rendimiento nominal de la CBDC sigue la tasa de política monetaria principal, cualquier aumento (descenso) de esta última implicaría un rendimiento total esperado mayor (menor) para la CBDC en comparación con el efectivo, lo que influiría directamente en las preferencias del público entre ambas.

Si bien es bien sabido que el costo de oportunidad de mantener efectivo se ve afectado en cierta medida por el nivel de la tasa de interés,³⁴ la novedad reside en la existencia de un sustituto cercano del efectivo, con un coste de oportunidad menor. Esto agrava la sensibilidad de la preferencia por el efectivo ante las variaciones de los tipos de interés. Dado que, por encima de cierto nivel de interés, la demanda de efectivo se reduce al mínimo y se vuelve completamente inelástica, las personas necesitarán una razón especial para conservarlo. Esto podría inducir o acelerar la desaparición del efectivo físico que no genera intereses.³⁵

Otra razón para establecer un límite superior al tipo de interés aplicado a la CBDC está relacionada con una suposición. *H3*: la preservación de la independencia política y financiera del banco central. Dado que la CBDC figuraría como un pasivo en el balance del banco central, un tipo de interés positivo pagado sobre la CBDC requeriría que el banco central invirtiera una cantidad equivalente en activos que pagaran al menos el mismo tipo de interés. En principio, esto no debería ser demasiado difícil, dado el papel natural de la CBDC como activo libre de riesgo por definición, que paga el tipo de interés más bajo del mercado. Sin embargo, no se puede excluir la posibilidad de pérdidas en el lado de los activos (lo que socavaría la independencia financiera del banco central). Más importante aún, un banco central que suministra una CBDC de tipo variable podría encontrarse gestionando una enorme cartera de activos, incluso mayor que las de la Reserva Federal, el Eurosistema o el Banco de Japón, bajo el actual régimen de amplias reservas. Esto exacerbaría dos problemas: 1) podría interferir gravemente en el funcionamiento normal de las economías de mercado y la asignación de crédito por parte del sector financiero; 2) podría hacer casi inevitable que el banco central refinanciara los presupuestos gubernamentales de forma permanente en una medida mucho mayor que en la actualidad.³⁶ En última instancia, esta superposición con las políticas fiscales, así como el mero tamaño (y el riesgo potencial) de los ingresos por señoreaje, pueden inducir a los gobiernos a reclamar *de facto* control del banco central, comprometiendo así su independencia en materia de política monetaria.

La discusión anterior nos permite recomendar un intervalo preciso de valores para la tasa de rendimiento nominal de la CBDC, R_{do} , de la siguiente manera:

$$LB(\bar{U}_{cc}) < R_{do} \leq \min(R_B = 0; R) \quad (1)$$

dónde $LB(\bar{U}_{cc})$ El límite inferior es una función de la utilidad esperada de las monedas privadas (por ejemplo, stablecoins y criptomonedas), las divisas extranjeras y cualquier otra alternativa de pago viable que pudiera inducir una «dolarización» de la economía. Por otro lado, el límite superior viene dado por el límite inferior entre cero (la tasa nominal de rendimiento del efectivo físico) y la tasa de política monetaria clave (la tasa teórica libre de riesgo).³⁷

Esta tasa de interés ligeramente negativa podría cobrarse a los titulares de CBDC en forma de una comisión de depósito de tasa variable, basada en los importes pendientes mantenidos en cuentas y/o monederos de CBDC (Fegatelli [2019], [2021b]). Desde un punto de vista económico, esta comisión podría justificarse perfectamente por los costos operativos y de mantenimiento que asume el banco central, ya sea directa o indirectamente, si las cuentas/billeteras de la moneda digital del banco central (CBDC) fueran operadas por intermediarios supervisados que actuaran como proveedores de servicios externos.³⁸ Por lo tanto, solo las comisiones de la cuenta CBDC estarían ancladas a la(s) tasa(s) de política principal(es), siempre dentro del intervalo anterior, mientras que la tasa de interés nominal de la CBDC estaría

³¹ Tal postura parece contraria a la visión de Bordo y Levin (2017), quienes apoyan un uso mucho más radical de la opción de tasas negativas que ofrece una moneda digital del banco central remunerada en períodos de baja demanda agregada, para evitar recurrir a la flexibilización cuantitativa y otras políticas monetarias no convencionales.

³² Hasta hace poco, esta postura aparecía explícitamente en la página web del BCE.

³³ Al igual que en Meaning et al., asumimos que las cuentas CBDC no ofrecerían ningún tipo de facilidad de crédito, como sobregiros; por lo tanto, serían un sustituto cercano (pero no perfecto) de los depósitos bancarios.

³⁴ Para ver evidencia reciente, consulte Liñares-Zegarra y Willeson (2021) y Kumar Chandrakamal Pramod Kumar (2023).

³⁵ En la práctica, el único factor que contribuye a la supervivencia del efectivo en este escenario es su utilidad transaccional «idiosincrásica» (no monetaria), es decir, aquella parte de su utilidad transaccional que no comparte con la moneda digital del banco central (CBDC). Esto podría referirse a la utilidad transaccional relacionada con el anonimato de terceros, o a preferencias vinculadas a motivaciones culturales, educativas o psicológicas, o incluso a barreras técnicas.

³⁶ Mientras la deuda pública represente el mayor mercado de valores en la mayoría de los países con calificación crediticia de grado de inversión, los rendimientos de los bonos soberanos seguirán de cerca el tipo de interés de la CBDC (al menos en el lado izquierdo de la curva de rendimiento). Por lo tanto, podemos esperar que una fracción muy grande de la nueva cartera de activos del banco central se invierta en dichos valores, independientemente de cualquier argumento «político». Véase también Plosser (2017).

³⁷ Nótese que, dentro de este intervalo, la CBDC podría ser (ligeramente) más o menos atractiva que el efectivo, dependiendo del diferencial entre R_{do} y el diferencial entre las dos utilidades esperadas transaccionales no pecuniarias, $\phi_B - \phi_{do}$. Sin embargo, dentro de dicho intervalo, esta diferencia siempre se mantendría relativamente pequeña, de modo que no debería afectar significativamente las preferencias del público entre las monedas digitales de los bancos centrales (CBDC) y el efectivo.

³⁸ Esto sería similar a la práctica reciente de los bancos comerciales con algunas cuentas de depósito corporativas durante el período de tipos de interés negativos.

permanecen constantes en cero.

Si bien en un entorno de tasas negativas este sistema sería similar a la propuesta de Meaning et al., para tasas de política monetaria positivas la CBDC se convertiría en un activo fijo, sin intereses, como el efectivo. Sin embargo, una vez que la tasa de política monetaria supere significativamente la tasa de la CBDC, tendríamos el mismo problema ya discutido en [Sección 3.1](#). Los fondos procedentes de la moneda digital del banco central (CBDC) se transferirían a depósitos bancarios o viceversa, dependiendo de la dirección del cambio en el tipo de interés oficial, con todas las implicaciones que ello conlleva para la gestión de la liquidez de los bancos y la estabilidad financiera.

4. Un nuevo papel para los requisitos de reserva

Una forma de resolver este dilema sería que el banco central recurriera a otro instrumento de política monetaria cuyo uso práctico prácticamente ha caído en el olvido en las últimas décadas, al menos en los países occidentales: los requisitos de reserva (RR, de ahora en adelante).³⁹

El banco central podría elevar (reducir) el coeficiente de reserva (RR) sobre los depósitos bancarios cuando un aumento de la tasa de política monetaria incremente (reduzca) el diferencial con la tasa de la moneda digital del banco central (CBDC), con el fin de compensar un aumento (disminución) excesivo de la oferta pública de depósitos bancarios, al tiempo que reduce la tasa de los depósitos bancarios a su nivel anterior. Esto debería disminuir la volatilidad de los flujos entre la CBDC y los depósitos bancarios, asociada a un movimiento de la tasa de política monetaria en territorio positivo. Dado que el banco central siempre podría observar directamente los flujos de entrada y salida de las cuentas/billeteras de la CBDC, esto permitiría una respuesta muy rápida ante cualquier desequilibrio de flujos que pudiera amenazar la estabilidad financiera o limitar la implementación de la política monetaria. En la práctica, el coeficiente de reserva funcionaría como una especie de «freno de emergencia» para contrarrestar la aparición de flujos rápidos entre los depósitos de los bancos comerciales y la CBDC en circunstancias excepcionales.

Al actuar sobre la diferencia de tipos de interés entre los depósitos de los bancos comerciales y las tenencias de monedas digitales de banco central (CBDC), el mecanismo sería análogo al descrito en la literatura económica sobre el uso de la tasa de referencia en las economías de mercados emergentes con un tipo de cambio flexible.⁴⁰ En ese caso, las reservas obligatorias (RR) se utilizan como herramienta contracíclica para la estabilización macroeconómica, influyendo en las condiciones de crédito bancario (tasas y volúmenes) sin sobrecargar la tasa de política monetaria, cuya variación excesiva podría provocar cambios en los flujos internacionales de capital contrarios al efecto deseado. Supongamos, por ejemplo, que un fuerte aumento de la tasa de política monetaria, destinado a endurecer las condiciones durante una expansión, atraería flujos de capital extranjero, incrementando la liquidez y apreciando aún más la moneda nacional. Siguiendo la regla de Tinbergen, los bancos centrales de las economías emergentes podrían asignar a las reservas obligatorias la función que las tasas de política monetaria no pueden cumplir, ya que están vinculadas a otro objetivo (por ejemplo, la estabilidad de precios o un tipo de cambio objetivo). Suponiendo que la remuneración de las reservas obligatorias sea inferior a la tasa de mercado, un aumento de las reservas obligatorias actúa como un impuesto sobre los ingresos por intereses de los bancos, lo que conlleva un aumento de las tasas de crédito y una disminución de las tasas de depósito.⁴¹ Como se observó por [Alper et al. \(2018\)](#) El mecanismo de transmisión de RR actúa a través del canal de costos tradicional siempre que el crédito y los depósitos del banco central sean sustitutos cercanos como fuentes alternativas de financiamiento bancario, por ejemplo, en ausencia de fricciones significativas vinculadas a la elegibilidad de las garantías del banco central o a una regulación vinculante de liquidez/capital. Tomando esto como una condición fundamental para una introducción fluida de la CBDC en nuestro marco teórico, ahora podemos describir cómo funcionarían medidas de RR similares en nuestro marco, dada la misma naturaleza del problema y el mismo mecanismo de transmisión.

La oportunidad de utilizar RR como instrumento podría surgir, por ejemplo, después de una *normalización* de condiciones de política monetaria en las que la tasa de política monetaria se vuelve significativamente positiva, como en la actualidad. En tales circunstancias, si en lugar de seguir la regla en (1) el banco central mantuviera la tasa de la CBDC constantemente anclada a la tasa de política monetaria (a la manera de Meaning et al.), surgiría una brecha cada vez más positiva entre las remuneraciones de la CBDC y el efectivo físico. Esto podría conducir finalmente a un abandono irreversible del efectivo (debido a su mayor costo de oportunidad de tenencia), violando el principio de neutralidad del banco central entre los diferentes medios de pago y reduciendo potencialmente la inclusión financiera en amplios sectores de la población. Por otro lado, seguir la regla en (1) implicaría que, para tasas de política monetaria suficientemente positivas, la CBDC se convertiría en un activo de interés fijo y cero (como el efectivo o el oro): los fondos de la CBDC tenderían entonces fácilmente a cambiar a depósitos bancarios o viceversa, dependiendo de la dirección del cambio en la tasa de política monetaria, con todos los problemas relacionados para la gestión de la liquidez de los bancos, la estabilidad financiera y la conducción de la política monetaria. Si bien en las economías de mercados emergentes un cambio en las tasas de interés oficiales puede exacerbar la volatilidad de los flujos de capital extranjero, en presencia de una moneda digital de banco central (CBDC) no remunerada también podría desencadenar cambios repentinos entre los depósitos en la CBDC y los depósitos en bancos comerciales.

Para contrarrestar este efecto, el RR podría operacionalizarse como una excepción.⁴² *complementari* medida, actuando en paralelo a la política monetaria convencional:⁴³ (a) diferencia de muchas economías de mercado emergentes, donde RR a menudo sirven como un mero *sustituto* para la tasa de política monetaria). Por lo tanto, cuando un aumento en la tasa de política monetaria aumenta el diferencial entre la tasa de depósito bancario y la remuneración de la CBDC (fijada en su límite superior), el banco central podría elevar la tasa de reserva para compensar el aumento en los depósitos bancarios y hacer retroceder la tasa de depósito bancario.

³⁹Varios bancos centrales en todo el mundo (por ejemplo, EE. UU., Reino Unido, Canadá, Nueva Zelanda, Australia, Suecia y Hong Kong) actualmente no tienen requisitos de reserva (aunque algunos de ellos los tuvieron en el pasado). Sin embargo, el Banco Popular de China aumentó el requisito de reserva más de veinte veces entre 2007 y 2019. Por lo general, la justificación ofrecida para dejar sin cambios los coeficientes de reserva obligatorios es que son un instrumento de política “brusco”, lo que significa que variaciones relativamente pequeñas en estos coeficientes podrían generar fluctuaciones significativas en los saldos de reserva, junto con efectos “multiplicadores” concomitantes en los mercados de depósitos y préstamos minoristas bancarios. En particular, tres aspectos relevantes merecerían una investigación precisa antes de (re)adoptar los RR como una herramienta de política activa: 1) su “incidencia fiscal” vinculada a la respuesta de los bancos comerciales; 2) el impacto potencial en las tasas del mercado monetario, en relación con la demanda incierta de reservas de los bancos centrales; 3) también vinculado al punto anterior, la mayor heterogeneidad que podría introducirse en la transmisión de la política monetaria del Eurosistema ([Kwapil, 2023](#)).

⁴⁰Véase, por ejemplo, [Cordella y otros \(2014\)](#) y [OCDE \(2018\)](#).

⁴¹[Glocker y Towbin \(2012\)](#).

⁴²El carácter excepcional de las RR dependería (entre otros factores) de la capacidad del banco central para estimar con precisión su impacto global (véase la nota al pie 39). Sin embargo, una calibración detallada del uso de este instrumento —que también está relacionada con las condiciones monetarias vigentes en el momento de su adopción— no entra dentro del alcance de este estudio, sino que constituye un tema para futuras investigaciones.

⁴³...como argumenta [Glocker y Towbin \(2015\)](#).

hacia su nivel anterior. De igual modo, cuando una reducción en las tasas de política monetaria disminuye el diferencial con la remuneración de la moneda digital del banco central (CBDC), el banco central podría reducir el coeficiente de reserva para compensar una probable disminución de los depósitos bancarios.⁴⁴

5. Requisitos de reserva en un marco de moneda digital del banco central (CBDC)

Podemos proporcionar una descripción analítica de este mecanismo utilizando el marco euro-CBDC desarrollado por Fegatelli (2022) sobre el modelo de Dutkowsky y VanHoose (2018b), 2020–DVH, en adelante), quienes analizan los efectos de la política monetaria de diferentes combinaciones en la remuneración de las reservas bancarias en los EE. UU. en los últimos años.⁴⁵

Como en Fegatelli (2022) Consideramos un sistema bancario competitivo en el que el banco representante está sujeto a la siguiente restricción de balance:⁴⁶

$$L + GRAMO + qD + incógnita = D \quad (2)$$

dónde L indica préstamos minoristas, $GRAMO$ es deuda pública interna a corto plazo,⁴⁷ q es el coeficiente de reserva requerido como fracción de la financiación bancaria total, D , y $incógnita$ son reservas excedentes. L representa la demanda de préstamos minoristas, definida como $L = L^e - \theta r_L$, donde L^e es un componente exógeno, θ es un parámetro positivo y r_L es la tasa de préstamo del banco. El plazo de financiación del banco, D , incluye dos componentes, la oferta pública de depósitos, B , y el endeudamiento del banco central, do , de tal manera que: $D = B + do$. A su vez, la oferta pública de depósitos se define como $B = D^e - \varepsilon r_B$, donde D^e es un componente exógeno, ε es un parámetro positivo y r_B denota la tasa de depósito del mercado. La definición de D implica que q es la proporción de reservas requeridas con respecto a la financiación total: $q = q^*(B/D)$, donde q^* es el coeficiente de reserva requerido.

La función de beneficios del banco es la siguiente:

$$\Pi = r_L L + r_{GRAMO} GRAMO + r_Q q D + r_{incógnita} incógnita - r_D D - (\alpha/2) L^2 - (\nu/2) GRAMO^2 - (\phi/2) incógnita^2 - (\delta/2) D^2 \quad (2a)$$

dónde L , $GRAMO$, q , D , $incógnita$ y r se definen como se indicó anteriormente, r_{GRAMO} es la tasa de la deuda pública interna a corto plazo, r_Q es la tasa de interés sobre las reservas requeridas (IORR), $r_{incógnita}$ es la tasa de interés sobre las reservas excedentes (IOER),⁴⁸ r_D es la tasa de financiación general del banco, mientras que α , ν , ϕ y δ son parámetros de costo de recursos no negativos, también relacionados con los costos de garantía de préstamos y otros costos regulatorios asociados con los componentes correspondientes del balance general.

Para simplificar, asumimos que cuando las reservas excedentes son positivas ($X > 0$) el volumen de préstamos del banco central, do , es insignificante, por lo que $D \approx B$, r_D se aproxima a la tasa de los depósitos bancarios ($r_D \approx r_B$), mientras que q se aproxima al coeficiente de reserva requerido: $q \approx q^*$. Esta suposición se basa en la observación de que, en circunstancias normales, un banco no tiene ningún incentivo para expandir su balance pidiendo prestado y prestando dinero al banco central simultáneamente, incurriendo en pérdidas.⁴⁹ Sin embargo, la tasa de financiación general, r_D , podría diferir un poco de la tasa de depósito, r_B , si un banco pide prestado significativamente al banco central a la tasa r_{do} , desde:

⁴⁴ Como alternativa directa, en este segundo caso el banco central podría reducir la remuneración de la moneda digital del banco central (mediante tipos de interés negativos o comisiones de usuario más elevadas) para mantener inalterado el diferencial de tipos con los depósitos bancarios. Sin embargo, en un entorno de tipos de interés positivos, esto podría generar problemas de comunicación con el público en general.

⁴⁵ Más precisamente, Dutkowsky y VanHoose (2017), 2018a, 2018b y 2020) investigan el comportamiento de los bancos estadounidenses en respuesta a diferentes incentivos derivados de la postura de la política de tipos de interés de la Reserva Federal. Su conjunto de análisis muestra que, durante los últimos quince años, los bancos operaron alternativamente dentro de uno de tres regímenes distintos, dependiendo principalmente del diferencial entre el tipo de interés de los fondos federales y el tipo de interés de las reservas excedentes. En particular, DVH (2018b) Considera diferentes configuraciones de tasas de interés para las reservas excedentes en relación con las reservas obligatorias, y analice las implicaciones respectivas para los objetivos de política monetaria en relación con los préstamos bancarios. DVH (2020) Encontrar evidencia de un cambio reciente hacia un régimen en el que los bancos mantienen tanto reservas excedentes como préstamos interbancarios, y analizar el impacto relacionado en la reducción de la Reserva Federal y los préstamos bancarios. Fegatelli (2022) adapta el DVH (2018b, 2020) establecido para la zona del euro, con el fin de explicar la acumulación heterogénea de exceso de liquidez en los bancos/países de la zona del euro y evaluar el impacto en los préstamos bancarios de la posible introducción de un euro digital, aclarando así las condiciones para evitar la desintermediación bancaria o una crisis crediticia en un escenario de moneda digital de banco central (CBDC).

⁴⁶ En aras de la claridad, mantenemos la notación original en la medida de lo posible.

⁴⁷ Suponemos que los bancos invierten sus excedentes de efectivo en reservas excedentes o en deuda pública nacional a corto plazo. Estos valores representan una opción atractiva para los bancos, ya que son altamente líquidos y pueden utilizarse como garantía de primer nivel para generar efectivo fácilmente, ya sea a través de operaciones de recompra en el mercado interbancario o como garantía para préstamos del banco central. Además, también pueden generar beneficios adicionales (cuando se solicitan como operaciones de recompra "especiales", por ejemplo) y pueden utilizarse para cumplir con los ratios regulatorios bancarios. Durante muchos años, la mayor parte de los préstamos interbancarios en la zona del euro se han realizado en forma de operaciones garantizadas (repos y repos inversos), mientras que los préstamos sin garantía se han reducido a una pequeña proporción. Sin embargo, en el entorno actual de exceso de liquidez estructural, vinculado a la adopción por parte del banco central de un sistema de "piso" para la implementación de la política monetaria (Aberg et al., 2021), el mercado de repos se ha convertido en gran medida en una plataforma para el intercambio de garantías en lugar de la gestión de efectivo (BCE, 2019). Esto explica la ausencia de una variable ad hoc para los préstamos interbancarios en este contexto, a diferencia del modelo DVH original.

⁴⁸ Como en el modelo DVH original, aquí suponemos que las reservas excedentes reciben una remuneración a tipo fijo. Sin embargo, cabe destacar que entre septiembre de 2019 y septiembre de 2022, el Eurosistema aplicó un sistema de dos niveles: un primer nivel —hasta un múltiplo de las reservas obligatorias igual a seis— remunerado al cero por ciento, y el segundo nivel restante remunerado al menor de los siguientes valores: cero y el tipo de interés de referencia (DF). El 8 de septiembre de 2022, el Consejo de Gobierno del BCE decidió fijar el multiplicador en cero a partir del período de mantenimiento que comenzó el 14 de septiembre de 2022 (de facto, el sistema de dos niveles ya había finalizado en julio de 2022, cuando el Consejo de Gobierno decidió elevar el tipo de interés de referencia a cero).

⁴⁹ ...a menos que sea por razones de ajuste de balance, relacionadas con la regulación vinculante de liquidez (ver Fegatelli, 2021a). Cabe destacar que, en las circunstancias excepcionales vinculadas a la reciente pandemia, el Eurosistema ofreció liquidez a largo plazo a los bancos a un nivel de tipo de interés de hasta 50 puntos básicos. *abaja* la tasa DF (negativa). Esto incentivó a los bancos ubicados en países cuyos rendimientos soberanos internos a corto plazo se situaban muy por debajo de la tasa DF.

$$r_D = \frac{B}{D} r + \frac{dQ}{D} r_{do} \quad (2b)$$

Análogamente, asumimos que también el parámetro de costo de recursos para la financiación general, δ , es un promedio ponderado de β y γ , los parámetros de costo de los recursos para los depósitos y los préstamos del banco central, respectivamente:

$$\delta = \frac{B}{D} \beta + \frac{dQ}{D} \gamma \quad (2c)$$

El banco maximiza su función de beneficios (2a) eligiendo las cantidades óptimas de préstamos minoristas, reservas excedentes, activos a corto plazo, financiación total y el beneficio marginal en la sombra, sujeto a la restricción del balance (2) y suponiendo que todas las variables de decisión del banco son no negativas. Por lo tanto, las condiciones de primer orden para la maximización de beneficios vienen dadas por ecuación (2), junto con:

$$r_L - \alpha L - \lambda = 0 \quad (3a)$$

$$r_{incógnita} - \phi X - \lambda \leq 0 \quad (3b)$$

$$r_{CBDC} - \nu G - \lambda \leq 0 \quad (3c)$$

$$r_Q Q - r_D - \delta D + (1 - q)\lambda = 0 \quad (3d)$$

dónde λ es el multiplicador de Lagrange o el beneficio marginal en la sombra de aumentar D ; la notación restante es la misma que la anterior.

Siguiente Fegatelli (2022), observamos que en un régimen en el que los bancos invierten su liquidez principalmente en reservas excedentes (sistema de reservas amplias), tenemos una solución de esquina para la deuda pública interna a corto plazo ($GRAMOS=0$), de tal manera que (3c) implica la desigualdad $r_{GRAMOS} \leq \lambda$, mientras (3b) se cumple con igualdad.

Bajo el supuesto razonable de que, en este caso particular, el parámetro de costo del recurso ϕ es suficientemente cercano a cero,⁵⁰ Esto implica que (3D) se puede reescribir como

$$Q R_Q - r_D - \delta D + (1 - q) r_{incógnita} = 0 \quad (4)$$

Además de los supuestos tomados de la literatura anterior, ahora exponemos la dependencia de la oferta de depósitos, B , desde la tasa de CBDC, r_{CBDC} . Por lo tanto, modelamos D , el componente exógeno de B , como

$$D = d + \omega (r_B - r_{CBDC}) \quad (5)$$

dónde d es el componente verdaderamente exógeno, no relacionado con CBDC, y ω es un parámetro positivo. Esto nos permite reescribir B como

$$B = D + \varepsilon r_B = d + (\omega + \varepsilon) r_B - \omega r_{CBDC} \quad (6)$$

Recordando que en un régimen de reservas excedentes positivas $D \approx B$, $r_D \approx r_B$, y $q \approx q_R$, entonces podemos reescribir (4) como

$$r_B + \delta [d + (\omega + \varepsilon) r_B - \omega r_{CBDC}] = q_R r_Q + (1 - q_R) r_{incógnita}$$

de cuál

$$r_B = [q_R r_Q + (1 - q_R) r_{incógnita} + \delta (\omega r_{CBDC} - d)] / [1 + \delta (\omega + \varepsilon)] \quad (7)$$

La expresión (7) muestra que la tasa de depósitos, r_B , puede verse afectado por dos tipos de interés oficiales: i la tasa de reservas requeridas, r_Q , y j la tasa de reservas excedentes, $r_{incógnita}$. Además, cada una de las dos tasas de política monetaria tiene un impacto positivo en la tasa de depósito:

$$\frac{\partial r_B}{\partial r_Q} = \frac{q_R}{1 + \delta (\omega + \varepsilon)} > 0 \quad (8a)$$

$$\frac{\partial r_B}{\partial r_{incógnita}} = \frac{1 - q_R}{1 + \delta (\omega + \varepsilon)} > 0 \quad (8b)$$

De (5), podemos observar que el impacto de la tasa de depósito en D , el componente semi-exógeno de la oferta de depósitos, B , también es directamente proporcional:

$$\frac{\partial D}{\partial r_B} = \omega > 0$$

Esto implica que el impacto general de las dos tasas de política monetaria sobre las reservas, r_Q y $r_{incógnita}$, sobre la oferta de depósitos también es positivo (véase la ecuación [6] anterior):

⁵⁰ Ver DVH (2017) para un análisis de las condiciones para las soluciones de esquina en su modelo.

$$\frac{\partial B}{\partial r_Q} = \frac{\partial B}{\partial r_B} \cdot \frac{\partial r}{\partial r_Q} (\omega + \varepsilon) \cdot \frac{q_R}{1 + \delta(\omega + \varepsilon)} > 0 \quad (9a)$$

$$\frac{\partial B}{\partial r_{incgnita}} = \frac{\partial B}{\partial r_B} \cdot \frac{\partial r}{\partial r_{incgnita}} (\omega + \varepsilon) \cdot \frac{1 - q_R}{1 + \delta(\omega + \varepsilon)} > 0 \quad (9b)$$

Por otro lado, sabemos que en un régimen de reservas excedentes positivas el impacto de tasas más altas en la demanda de préstamos minoristas, L , es negativo y depende fundamentalmente de la tasa de reservas excedentes, $r_{incgnita}$.⁵¹ Para ver esto en nuestro marco ligeramente simplificado, observe que cuando ϕ tiende a cero, desde ecuación (3b) arriba es fácil deducir que $\lambda \approx r_{incgnita}$. Basándonos en definiciones anteriores, podemos reescribir (3a) como

$$L = \frac{L^-}{1 + a\theta}$$

de modo que

$$\frac{\partial L}{\partial r_{incgnita}} = - \frac{\theta}{1 + a\theta} < 0 \quad (10)$$

En resumen, estos resultados confirman que en un régimen de amplias reservas (sistema de piso) la existencia de una CBDC no remunerada afecta el proceso de ajuste monetario al fortalecer el aumento de la oferta de depósitos (gracias a la presencia de ω en [9a]-[9b]), mientras que el impacto negativo de tasas de interés más altas en la demanda de préstamos minoristas permanece prácticamente inalterado. Por lo tanto, tras un aumento de la(s) tasa(s) de interés, los bancos comerciales podrían terminar con aún más liquidez disponible, lo que también implicaría un mayor balance del banco central, algo que podría no ser positivo (especialmente en una fase de endurecimiento monetario) por varias razones.⁵² Los requisitos de reserva podrían utilizarse entonces para mitigar este efecto.

Defina la diferencia entre la remuneración de las reservas excedentes y la de las reservas requeridas como

$$\Delta r_{incgnita-r_Q} \equiv r_{incgnita} - r_Q$$

De (7), observe que

$$\frac{\partial r_B}{\partial q_R} = - \frac{\Delta r_{incgnita-r_Q}}{1 + \delta(\omega + \varepsilon)} \quad (11)$$

Esto significa que el efecto contractivo del coeficiente de reserva requerido, q_R , sobre la tasa de depósito, r_B , por lo tanto en el suministro de depósitos, B , está condicionado al interés sobre las reservas excedentes, $r_{incgnita}$, siendo superior al interés sobre las reservas requeridas, r_Q . Además, dicho efecto contractivo se vuelve más fuerte cuando el diferencial aumenta:

$$\frac{\partial_2 r_B}{\partial q_R \partial \Delta r_{incgnita-r_Q}} = - \frac{1}{1 + \delta(\omega + \varepsilon)} < 0$$

Esto está relacionado con la diversa influencia que ejercen los RR más altos sobre la capacidad de respuesta de la oferta de depósitos a un aumento del IOER y del IOER, respectivamente. Desde (8a)-(8b) y (9a)-(9b), podemos inferir que, por un lado, un RR más alto tiende a reforzar el impacto positivo del IOER sobre la tasa de depósito y la oferta de depósitos:

$$\frac{\partial_2 r_B}{\partial r_Q \partial q_R} = \frac{1}{1 + \delta(\omega + \varepsilon)} > 0 \quad (12a)$$

$$\frac{\partial_2 B}{\partial r_Q \partial q_R} = \frac{\omega + \varepsilon}{1 + \delta(\omega + \varepsilon)} > 0 \quad (12b)$$

Por otro lado, un RR más elevado tiende a inhibir el impacto positivo del IOER en la tasa/oferta de depósitos:

$$\frac{\partial_2 r_B}{\partial r_{incgnita} \partial q_R} = - \frac{1}{1 + \delta(\omega + \varepsilon)} < 0 \quad (13a)$$

⁵¹ Ver DVH (2018b) para las soluciones completas con $\phi > 0$, lo que también explica por qué el efecto neto sobre los préstamos minoristas generado por el aumento del tipo de interés común sobre las reservas es negativo dentro del régimen de política actual del Eurosistema. DVH (2018b) muestra que en un régimen de reservas excedentes positivas el efecto positivo sobre la cantidad de préstamos minoristas asociado con el aumento de la emisión de depósitos del aumento en r_Q conflictúa con el efecto negativo del aumento en $r_{incgnita}$, por lo tanto, induciendo a los bancos a sustituir los préstamos minoristas por tenencias de reservas excedentes. Sin embargo, con una cantidad relativamente pequeña ϕ el efecto IOER normalmente predomina sobre el efecto IOER, por lo que el impacto neto en los préstamos minoristas es negativo.

⁵² Por ejemplo, los bancos pueden volverse cada vez más "adictos" a los mayores niveles de liquidez ofrecidos por el banco central, ya que una mayor oferta de reservas podría aumentar sistemáticamente su demanda (Acharya y Rajan, 2022). A su vez, esto tendría costes explícitos e implícitos para el banco central (Cavallo et al., 2019; Filardo, 2020) y su independencia de política monetaria (Plosser, 2017), así como para el buen funcionamiento del sistema financiero en una economía de mercado (Diamond et al., 2022).

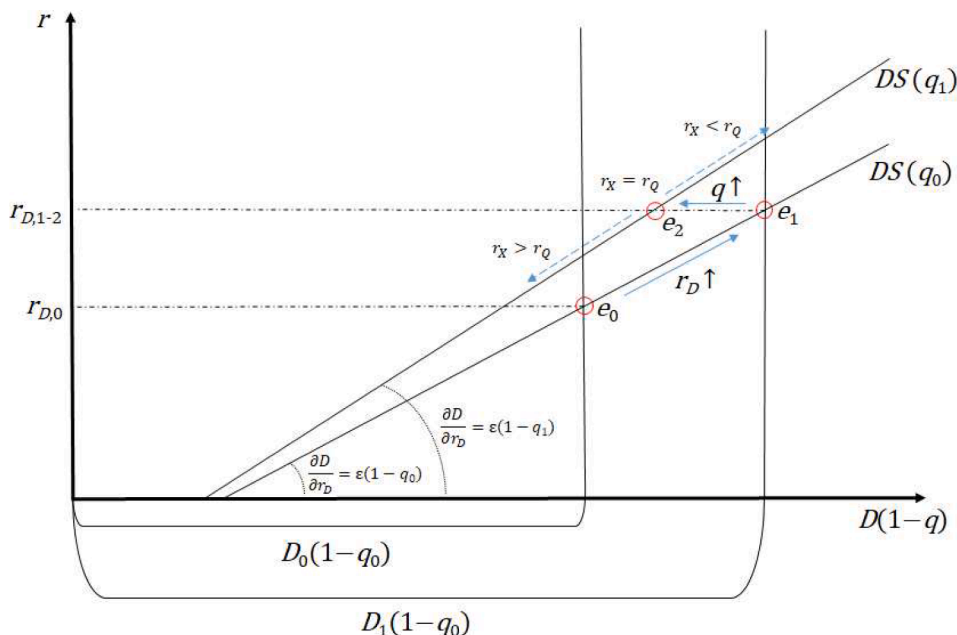


Figura 1. Uso de los requisitos de reserva para respaldar la política de tipos de interés en un marco de CBDC: Caso de endurecimiento monetario ($q_1 > q_0$).

$$\frac{\partial_2 B}{\partial r_{incógnita} \partial q_1} = - \frac{\omega + \varepsilon}{1 + \delta(\omega + \varepsilon)} < 0 \quad (13b)$$

Tenga en cuenta que estas conclusiones pueden extenderse cualitativamente al caso general en el que no existe una CBDC (es decir, si ω es igual a cero – véase la ecuación [5]–[6]). Figura 1A continuación se ilustran estos resultados.

La figura muestra que, bajo un régimen de amplias reservas con tasas positivas, un aumento de la tasa de depósito —por ejemplo, tras un aumento de la(s) tasa(s) de política monetaria correspondiente(s)— generaría un nuevo equilibrio con una mayor cantidad de financiación para préstamos (punto m_2). Esto podría ocurrir a pesar de una menor demanda de préstamos, ya que las tasas más altas harían conveniente a los bancos acumular reservas excedentes, y podría verse exacerbado por la existencia de una moneda digital del banco central que no pague intereses sobre sus tenencias.

El banco central podría entonces aumentar el coeficiente de riesgo relativo (RR) desde q_0 a q_1 , con el fin de hacer girar la curva de oferta de depósitos hacia arriba, desde $DS(q_0)$ a $DS(q_1)$. El impacto final en la tasa y las cantidades de depósito dependería de la diferencia entre la remuneración de las reservas excedentes y la de las reservas requeridas.

En caso de una tasa de interés común sobre las reservas, es decir, $r_{incógnita} = r_Q$ (IOER = IOER), tendríamos un nuevo equilibrio en m_2 . Los bancos tendrían mayores reservas requeridas y menores reservas excedentes (es decir, menos fondos disponibles para préstamos), aunque la tasa de depósito bancario no cambiaría, como se explica en ecuación (11) arriba.

En caso de $r_{incógnita} < r_Q$ (IOER < IOER), el nuevo punto de equilibrio se desplazaría hacia el noreste a lo largo de $DS(q_1)$: tendríamos una tasa de depósito aún más alta, más depósitos y más liquidez excedente que en m_2 , independientemente del efecto contractivo sobre la demanda de préstamos minoristas.

Finalmente, en caso de $r_{incógnita} > r_Q$ (IOER > IOER), el nuevo punto de equilibrio estaría a la izquierda de m_2 , moviéndose hacia el suroeste a lo largo de $DS(q_1)$. Este es el caso en el que un valor más alto q actuaría como un impuesto sobre la liquidez.⁵³ reducir las tasas y volúmenes de depósito, pero también los fondos bancarios disponibles para préstamos, ya que una mayor proporción de esta liquidez recibiría una remuneración menor (la TIR). El mayor costo marginal de financiación resultante (la pendiente de $DS(q_1)$ en comparación con $DS(q_0)$) ayudaría a revertir el aumento de la tasa de depósito, junto con el tamaño del saldo bancario.

⁵³Como ya se ha argumentado por Friedman (1960), una tasa de remuneración para las reservas requeridas por debajo de la tasa de política libre de riesgo representa un impuesto implícito soportado en diversos grados (dependiendo de las elasticidades relevantes de la demanda y la oferta de depósitos) por los bancos y sus depositantes y prestatarios, que podría aliviarse mediante el pago de intereses positivos sobre las reservas requeridas a un nivel cercano a la tasa de mercado. De hecho, hasta 2008, la mayoría de las propuestas de interés sobre las reservas se referían únicamente a las reservas requeridas, mientras que el pago de intereses sobre las reservas excedentes no se contemplaba. Esto se debía principalmente a que, en un régimen de implementación de política monetaria de déficit de liquidez estructural, la existencia de reservas excedentes era, como mucho, un hecho temporal. Sin embargo, después de 2008, el cambio a un régimen de amplias reservas (Afonso et al., 2020) o sistema de pisos (Åberg et al., 2021) se ha impuesto un enfoque simétrico opuesto para abordar adecuadamente la cuestión de la eficiencia y neutralidad de la política monetaria, así como sus implicaciones para los balances de los bancos centrales. Se profundizará en este tema en la siguiente sección, que será la conclusión.

hojas. Nótese que este resultado se ajusta a la teoría típica de los libros de texto sobre los efectos de la RR, como en el caso de los países emergentes con tipos de cambio flexibles.⁵⁴

6. Implicaciones políticas y conclusión

Una implicación importante de nuestro análisis es que, en un régimen de amplias reservas con una moneda digital de banco central (CBDC) de interés cero, mantener la tasa de interés sobre las reservas (IORR) en un nivel estable por debajo de la tasa de interés sobre las reservas (IOER) ofrecería dos claras ventajas para la implementación de la política monetaria:

1. Reforzaría la eficacia de las reservas obligatorias como herramienta para prevenir la acumulación de reservas excedentes "excesivas", en particular durante una fase de endurecimiento monetario;
2. En términos más generales, mejoraría la eficacia de la política monetaria en la medida en que permitiría centrarse en la tasa IOER como la verdadera tasa de política monetaria clave, la única que afecta directamente a la demanda de préstamos (como se ha visto anteriormente).

Esto concuerda con el análisis y las conclusiones anteriores de [DVH \(2018b\)](#), quienes demuestran que un régimen de reservas excedentes positivas fortalece el efecto sobre el crédito bancario de su principal instrumento de política, la tasa de interés sobre las reservas excedentes, *ii*) mitiga los impactos de las perturbaciones en la oferta de depósitos sobre la volatilidad del crédito bancario, y *iii*) potencia los impactos de las perturbaciones de la demanda de préstamos. El mismo análisis muestra que el banco central podría minimizar el gasto por intereses fijando el tipo de interés sobre las reservas excedentes en un valor apropiado (basado en consideraciones de política monetaria) y el tipo de interés sobre las reservas obligatorias igual a cero. Todo esto, sin comprometer la eficacia de la política monetaria. El hecho de que nuestro estudio llegue a conclusiones análogas a las de [DVH \(2018b\)](#) esto no debería sorprender, ya que nuestro modelo es fundamentalmente una extensión del anterior. Sin embargo, resulta llamativo que, tras el reciente cambio en la política monetaria del euro hacia terreno positivo, el Eurosistema haya adoptado ahora esta política.⁵⁵ Entre otras cosas, nuestro modelo proporciona un marco teórico para justificar esta decisión en términos de eficiencia de la política monetaria (véase el punto 2 anterior), además del argumento común de minimizar los gastos por intereses del banco central, que se encuentra en el centro de los debates actuales en el Eurosistema entre los responsables políticos, los académicos y el sector empresarial.⁵⁶

Volviendo al caso de RR para controlar la cantidad de reservas excedentes, podría preverse que su uso podría (re)adoptarse independientemente de la emisión de una CBDC, siendo esta última solo un factor adicional que acentúa la volatilidad de las reservas excedentes. De hecho, nuestro análisis muestra que un mecanismo análogo se aplicaría también al caso general ($\omega = 0$).

Sin embargo, los recientes debates e iniciativas a nivel institucional de la UE han reafirmado la opinión de que un euro digital "debería diseñarse de manera que se evite su uso como forma de inversión y el riesgo asociado de grandes cambios del dinero privado (por ejemplo, los depósitos bancarios) al euro digital" ([BCE, 2020](#)). En cambio, la postura política actual enfatiza la complementariedad entre la moneda digital del banco central (CBDC) y el efectivo físico, siguiendo una línea de continuidad en la que la CBDC es el equivalente al efectivo en un mundo digitalizado.⁵⁷ De ello se deduce que, si las monedas digitales de banco central (CBDC) y el efectivo deben compartir los mismos atributos y cualidades funcionales como dos formas equivalentes y complementarias de dinero del banco central disponibles para el público en general, esta condición sería incompatible con un escenario en el que ambas formas coexistan, aunque con una remuneración diferente. Ofrecer una herramienta alternativa a la remuneración, para controlar mejor los flujos y volúmenes de las CBDC, justifica el uso de requisitos de reserva en un marco de CBDC.

Un trabajo empírico adicional podría representar una extensión natural de este estudio para confirmar sus resultados e investigar otras cuestiones relacionadas vinculadas a contingencias específicas, como posibles respuestas heterogéneas de los bancos ante una reducción de sus reservas excedentes.

⁵⁴Ver [Brei y Moreno \(2019\)](#) para evidencia empírica reciente de este mecanismo. En realidad, la idea de controlar la creación de dinero privado y la estabilidad financiera con instrumentos de política monetaria en general, y con RR en particular, no es nueva. Si bien este enfoque es común en la literatura de los países emergentes sobre RR (véase, por ejemplo [Barroso et al., 2017](#), y [Cantú y otros, 2019](#)), encuentra un sólido fundamento teórico también en estudios previos que se centran en la interrelación entre la política monetaria y la regulación macroprudencial en los países avanzados, y en el nuevo papel de los bancos centrales en este contexto (véase [Kashyap y Stein, 2012](#), y [Stein, 2012](#), entre otros).

⁵⁵El 27 de julio de 2023, el Consejo de Gobierno del BCE decidió reducir la remuneración de las reservas mínimas al 0%, desde la fijación anterior al nivel del tipo de interés de la Facilidad de Depósito (actualmente en el 4%). El cambio entró en vigor al comienzo del período de mantenimiento de reservas que comenzó el 20 de septiembre de 2023. Como podemos leer en el comunicado de prensa del BCE del 27 de julio de 2023, esta decisión tiene como objetivo "Preservar la eficacia de la política monetaria manteniendo el grado actual de control sobre la postura de la política monetaria y asegurando la transmisión total de las decisiones sobre tipos de interés del Consejo de Gobierno a los mercados monetarios. Al mismo tiempo, mejorará la eficiencia de la política monetaria reduciendo el importe total de intereses que deben pagarse sobre las reservas para implementar la postura adecuada. [...] En octubre del año pasado, el Consejo de Gobierno decidió reducir la remuneración de las reservas mínimas del tipo de las operaciones principales de refinanciación (tipo MRO) al DFR. [...] Ese cambio alineó la remuneración de las reservas mínimas más estrechamente con los tipos de interés del mercado monetario a corto plazo. Desde entonces, el aspecto de la eficiencia ha cobrado mayor relevancia, en consonancia con el nivel más elevado de los tipos de interés clave del BCE". Véase en <https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2023/html/ecb.pr230727-7206e9aa48.en.html>.

⁵⁶Un seminario web reciente de SUEF analizó la sugerencia de [De Grauwe y Ji \(2023\)](#) por aumentar los requisitos de reserva mínima para los bancos en la zona del euro en un factor de 10 y dejar de remunerarlos (véase en <https://www.suerf.org/bank-reserves>). Curiosamente, el tono de esta discusión en Europa, también vinculado a la oportunidad de reducir el balance del banco central, es ahora bastante similar al de Estados Unidos hace ya 5-6 años (véase también la bibliografía en la nota al pie 52). Por lo tanto, no debería sorprender que la solución perseguida por el Eurosistema siga las líneas trazadas por primera vez por [DVH \(2018b\)](#) independientemente de la posible introducción de un euro digital. Esto probablemente también refleja la mayor rigidez del enfoque de regulación microprudencial y, sobre todo, macroprudencial en Europa en comparación con otros países como Estados Unidos, donde, de hecho, en marzo de 2020 la Reserva Federal decidió seguir un camino alternativo eliminando por completo los requisitos de reserva mínima.

⁵⁷Véase la reciente "Propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el establecimiento del euro digital" ([Comisión Europea, 2023](#)), también dispone que "El euro digital no devengará intereses." (Art. 16, c. 8).

bajo la presión de las restricciones vinculantes de liquidez/capital y los mayores requisitos de garantías en un escenario de endurecimiento monetario.

Descargo de responsabilidad

Este documento no debe interpretarse como representativo de las opiniones del BCL ni del Eurosistema. Las opiniones expresadas son las del autor y pueden no ser compartidas por otros investigadores o responsables políticos del BCL o del Eurosistema.

Declaración de conflicto de intereses

Ninguno.

Apéndice. Conciliación de efectivo, depósitos y euros digitales.

En [Sección 3.1](#) analizamos un escenario en el que la dinámica de la demanda pública de una moneda digital de banco central (CBDC) sin remuneración contrarrestaría sistemáticamente los efectos de cualquier cambio en la tasa de interés oficial. Esto se debe a que un aumento (reducción) de la tasa de interés oficial incrementaría (disminuiría) el diferencial entre las tasas de los depósitos bancarios y la remuneración nula que ofrece la CBDC, lo que provocaría un desplazamiento de fondos entre la CBDC y los depósitos bancarios que, en igualdad de condiciones, flexibilizaría o endurecería las condiciones crediticias en sentido contrario a la adoptada por la autoridad política.

Siguiente [Significado y otros \(2018, 2021\)](#), podemos formalizar este proceso de la siguiente manera. Como en [Sección 3.1](#), definir R_{do} como la tasa de CBDC, ϕ_{do} como la utilidad esperada transaccional no pecuniaria de la CBDC, $\phi_{do} \geq 0$ y R como la tasa de política monetaria (la tasa teórica libre de riesgo), con $R_{do} = R - \phi_{do}$, de modo que $R = R_{do} + \phi_{do}$. A diferencia del caso básico considerado por [Significado y otros \(2018\)](#), supongamos que

- i) La postura de la política monetaria está predeterminada. *ex ante* independientemente de CBDC, es decir, lo que significa que podemos tratar R como exógeno; y que
- ii) el término (no positivo) para la utilidad esperada transaccional no pecuniaria de la CBDC, ϕ_{do} no es invariante, pero es negativo

función de la cantidad en grado decreciente, de modo que $\phi_{do}' < 0$ y $\phi_{do}'' > 0$.⁵⁸

Defina la tasa de depósito bancario como: $R_D = R + \phi_D$, donde ϕ_D , la prima sobre los depósitos, es una función compleja de múltiples factores, incluyendo la probabilidad de pérdida en caso de incumplimiento bancario, la utilidad transaccional no pecuniaria esperada de los depósitos y la utilidad relativa de los depósitos para la gestión de liquidez y fines regulatorios ([Significado y otros, 2021](#)).

[Significado y otros \(2018\)](#) supongamos de forma simplista que la demanda de depósitos bancarios (es decir, la oferta de fondos del público a la banca) sector) es una función del diferencial entre la tasa de depósito bancario y la tasa de la moneda digital del banco central (CBDC): $D \equiv D(R_D - R_{do}) \equiv D(R)$, con $D(R_D - R_{do}) > 0$, lo que implica $D'(R) > 0$. En nuestro modelo, cuando asumimos una remuneración fija para la CBDC, podemos endogenizar esta suposición de la siguiente manera. Primero, después de asumir que la utilidad transaccional de la CBDC está correlacionada negativamente con las cantidades respectivas (ver punto ii) arriba), observamos que una tasa de política monetaria más alta implicaría una mayor utilidad transaccional de la CBDC junto con un menor volumen de CBDC en circulación (desde $R = R_{do} + \phi_{do}$). En segundo lugar, nuestro modelo muestra que en un régimen de reservas excedentes positivas el impacto de tasas de política más altas sobre la oferta de depósitos siempre es positivo (ver ecuaciones [9a] y [9b] en [Sección 5](#)).

Por lo tanto, un aumento de la tasa de interés oficial implicaría una mayor disponibilidad de fondos para préstamos bancarios y/o para incrementar las reservas excedentarias, en contra de las intenciones del responsable de la política monetaria. Del mismo modo, una reducción de la tasa de interés oficial disminuiría la disponibilidad de fondos para préstamos bancarios y/o podría generar un nivel subóptimo de reservas excedentarias, lo cual también contradice el propósito fundamental del banco central.

Centrémonos ahora en la relación entre las CBDC y el efectivo. Sin argumentos de arbitraje, en equilibrio el total

La rentabilidad esperada de las monedas digitales de banco central (CBDC) y del efectivo debería ser la misma: $R = R_{do} + \phi_{do} = R_B + \phi_B$, donde R , R_{do} y ϕ_{do} se definen como se indicó anteriormente, R_B es la tasa de efectivo, y ϕ_B es la utilidad esperada transaccional no monetaria del efectivo. Además de suponer que la tasa nominal del efectivo es constante. y es igual a cero: $R_B = 0$. Ahora podemos introducir tres supuestos adicionales:

- i) A diferencia de las CBDC, la utilidad esperada transaccional no monetaria del efectivo también puede ser negativa, lo que refleja el creciente costo y los riesgos de mantener y almacenar cantidades cada vez mayores de billetes y monedas:⁵⁹ $\phi_B \leq 0$;
- ii) De forma análoga a la CBDC, también la utilidad esperada transaccional no monetaria del efectivo, ϕ_B , es una función negativa de la cantidad a

en una extensión decreciente,⁶⁰ de modo que $\phi_B' < 0$ y $\phi_B'' > 0$;

⁵⁸Según lo informado por [Significado y otros \(2021\)](#) Esta relación inversa entre la utilidad transaccional y la oferta monetaria fue postulada por primera vez por [Friedman \(1960\)](#) y luego reformulado por [Bordo y Levin \(2017\)](#) en un marco de CBDC, para sugerir que, si la creación de CBDC no tiene costo, entonces El suministro de CBDC debería extenderse hasta el punto en que $\phi_{do} = 0$ y $R_{do} = R$ (vea abajo).

⁵⁹Dado que la demanda de efectivo está determinada exógenamente por el público (el efectivo está incluido en los "factores autónomos" – véase la nota al pie 13), esto implica que siempre tendríamos $\phi_B = R$ (el símbolo * que designa el valor de equilibrio) para cualquier valor de R , independientemente de si es positivo o negativo.

⁶⁰Véase la nota al pie 58.

iii) Finalmente, dada la misma cantidad de moneda emitida tanto para CBDC como para efectivo, $\phi_{do} = \phi_{B^*}$. La moneda digital del banco central (CBDC) tiene una utilidad esperada transaccional no monetaria mayor que el efectivo: $\phi_d(\phi_{do}) > \phi_d(\phi_{B^*})$.

En conjunto, estas condiciones implican que, en equilibrio, la tasa de la CBDC nunca debería ser mayor que la tasa de política monetaria (el símbolo * designando el valor de equilibrio):

$$R_{do} = \phi_{B^*} - \phi_{do} = R - \phi_{do} \leq R. \quad (A1)$$

Dado que la CBDC no paga intereses, $R_{do} = 0$, entonces en equilibrio deberíamos tener: $\phi_{do} = \phi_{B^*} = R$. Desde $\phi_{do} \geq 0$ por definición, siempre que la tasa de política R permanece no negativo, la condición de equilibrio $\phi_{do} = R$ persistiría. Sin embargo, si R estaba en territorio negativo, el total La rentabilidad de las monedas digitales de banco central (CBDC) siempre sería mayor que el tipo de interés oficial: $R_{do} = 0$ se convertiría entonces en la tasa libre de riesgo, elevando automáticamente también el límite ELB a cero (Bordo y Levin, 2017), como se discute en Sección 3.1.

Nótese que la suposición $\phi_{do} = \phi_{B^*}$ implica que, para tener un equilibrio entre CBDC y efectivo, en caso de $R_{do} = 0$ el volumen de La cantidad de monedas digitales de banco central (CBDC) en circulación siempre debe ser mayor que el volumen de efectivo: $\phi_{do} > \phi_{B^*}$. Esta condición podría romperse en caso de una unión límite de tenencia en CBDC, $\phi_{do} = \phi_{B^*}$, de tal manera que $\phi_{do} = \phi_{B^*}$. Esto induciría una preferencia sistemática por el uso de CBDC frente al efectivo, lo que implica: Por ejemplo, una mayor circulación de CBDC junto con una menor demanda y circulación de efectivo. En otras palabras, un límite de tenencia vinculante para las CBDC, destinado a proteger los depósitos bancarios, bajo ciertas condiciones (por ejemplo, cuando las tasas de interés oficiales están por debajo de un determinado umbral), podría tener como consecuencia un desplazamiento parcial del efectivo. Esto podría ocurrir cuando las tasas de interés oficiales estén muy por encima de cero.

Referencias

- Åberg, P., Corsi, M., Grossmann-Wirth, V., Hudepohl, T., Mudde, Y., Rosolin, T. y Schobert, F. (2021): "Demanda de reservas del banco central y política monetaria" marcos de implementación: el caso del Eurosistema", Serie de Documentos Ocasionales del BCE, N.º 282, septiembre.
- Acharya, V., Rajan, R., 2022. Liquidez, liquidez por todas partes, pero ni una gota para usar: por qué inundar los bancos con reservas del banco central puede no aumentar la liquidez. New University of York. Documento de trabajo del NBER n.º 29680, mayo.
- Afonso, G., Kim, K., Martin, A., Nosal, E., Potter, S., Schulhofer-Wohl, S., 2020. Implementación de la política monetaria con una amplia oferta de reservas. Reserva Federal Banco de Chicago. WP 2020-02, enero.
- Agarwal, R. y Kimball, M. (2015): "Superando el límite inferior cero", Documento de trabajo del FMI WP/15/224, octubre.
- Alper, K., Binici, M., Demiralp, S., Kara, H., Özlü, P., 2018. Requisitos de reserva, riesgo de liquidez y comportamiento crediticio bancario. J. Money, Credit Banking 50 (4), 817–827. N.º (junio).
- Barroso, JBRB, González, RB y Nazar Van Doornik, B., F. (2017): "Respuestas de la oferta de crédito al requisito de reserva: evidencia a nivel de préstamo de la macroprudencia política", Documento de trabajo N del BIS-674, noviembre.
- BIS, 2018. Monedas digitales de los bancos centrales. En: Informe, BIS: Comité de Pagos e Infraestructuras de Mercado y Comité de Mercados, marzo.
- BIS (2020): "Monedas digitales de los bancos centrales: principios fundamentales y características esenciales", Informe N.º 1 de una serie de colaboraciones entre un grupo de bancos centrales. Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal, 2022. Dinero y pagos: El dólar estadounidense en la era de la transformación digital. Sistema de la Reserva Federal. Enero.
- Bordo, MD y Levin, AT (2017): "Moneda digital del banco central y el futuro de la política monetaria", Documento de trabajo de economía de la Institución Hoover 17104, agosto.
- Brei, M., Moreno, R., 2019. Requisitos de reserva y flujos de capital en América Latina. J. Int. Money Finance 99, 102079.
- Buiter, WH (2009): "Tipos de interés nominales negativos: tres maneras de superar el límite inferior cero", Documento de trabajo del NBER n.º 15118, junio.
- Cantú C., Gondo, R., y Martínez, B. (2019): "Requerimientos de reservas como instrumento de estabilidad financiera", Banco Central de Reserva del Perú, Serie de documentos de trabajo, N-2019-014, diciembre.
- Cavallo, M., Del Negro, M., Frame, S., Grasing, J., Malin, B., Rosa, C., 2019. Implicaciones fiscales de la normalización del balance de la Reserva Federal. Int. J. Central Banca 15, 255–306.
- Coeuré, B., 2018. El futuro del dinero de los bancos centrales. Discurso pronunciado en el Centro Internacional de Estudios Monetarios y Bancarios, Ginebra, 14 de mayo.
- Cordella, T., Federico, PM, Végh, CA y Vuletin, G. (2014): "Requisitos de reserva en el nuevo y audaz mundo macroprudencial", Documento de trabajo sobre investigación de políticas 6793, Banco Mundial, febrero.
- De Grauwe, P. y Ji, Y. (2023): "Los bancos centrales pueden combatir la inflación sin ayudas masivas a los bancos", Informes de OMFIF, 5 de septiembre. Diamond, W., Jiang, Z. y Yiming, M. (2022): "El canal de oferta de reservas de la política monetaria no convencional", documento de trabajo, 6 de agosto. Dutkowsky, DH, VanHoose, DD, 2017. Intereses sobre las reservas, cambios de régimen y comportamiento bancario. J. Econ. Bus 91, 1–15. Dutkowsky, DH, VanHoose, DD, 2018a. Intereses sobre las reservas y la desmantelación de la Reserva Federal. J. Econ. Bus 97, 28–38.
- Dutkowsky, DH, VanHoose, DD, 2018b. Romper no es difícil: interés sobre las reservas y política monetaria. J Econ Bus 99, 15–27.
- Dutkowsky, DH, VanHoose, DD, 2020. Igualdad de trato bajo la Reserva Federal: intereses sobre las reservas, la tasa de fondos federales y el "Tercer Régimen" del comportamiento bancario. J Econ Autobús 107, 105860.
- Dyson, B., Hodgson, G., 2016. Dinero digital: Por qué los bancos centrales deberían empezar a emitir dinero electrónico. Positive Money. Enero.
- BCE, 2010. La postura de política monetaria del BCE durante la crisis financiera. Boletín Mensual del BCE, Banco Central Europeo, págs. 63-71. Enero.
- BCE (2014): "Boletín mensual del BCE", Banco Central Europeo, septiembre. BCE (2019): "Estudio del mercado monetario del euro 2018", Banco Central Europeo, septiembre.
- BCE, 2020. Informe sobre el euro digital. Banco Central Europeo. Octubre.
- BCE, 2023a. Balance del euro digital: informe resumido sobre la fase de investigación y perspectivas para la siguiente fase. Banco Central Europeo, 18 de octubre. BCE, 2023b. Dictamen del Banco Central Europeo de 31 de octubre de 2023 sobre el euro digital. Banco Central Europeo. CON/2023/34.
- Engert, W., y Fung, BSC (2017): "Moneda digital del banco central: motivaciones e implicaciones", Bank of Canada Staff Discussion Paper 2017-16, noviembre.
- Comisión Europea (2023): "Propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el establecimiento del euro digital", Bruselas, 28.6.2023, COM(2023) 369 final, 2023/0212 (COD).

⁶¹Dos razones principales respaldan esta hipótesis. Primero, se prevé que un euro digital pueda utilizarse tanto en línea (por ejemplo, para realizar pagos a distancia, como en el comercio electrónico) como fuera de línea (es decir, para realizar pagos presenciales sin conexión, como con el efectivo, que, sin embargo, no puede utilizarse a distancia). Segundo, el coste y los riesgos de almacenar una moneda digital del banco central (CBDC) no aumentan con la cantidad, a diferencia del efectivo, que requiere protección física como bóvedas.

- Fegatelli, P., 2019. Monedas digitales de bancos centrales: El caso de las reservas universales de los bancos centrales. Banque centrale du Luxembourg. Documento de trabajo N.º 130 de julio.
- Fegatelli, P., 2021a. La moneda digital de un billón de euros: ¿Cómo emitir un euro digital sin amenazar la transmisión de la política monetaria y la estabilidad financiera? Banque central de Luxembourg. Documento de trabajo N-155 de agosto.
- Fegatelli, P. (2021b): "La CBDC de un billón de euros: emisión de un euro digital sin interrumpir el canal de préstamos bancarios", SUERF Policy Briefs No. 209, octubre. Fegatelli, P., 2022. Una moneda digital de banco central en una unión monetaria heterogénea: gestión de los efectos en el canal de crédito bancario. *J. Macroecon* 71. Marzo, Artículo número 103392.
- Fernández-Villaverde, J. y Sanches, D. (2018): "Sobre la economía de las monedas digitales", Documento de trabajo 18-07 del Banco de la Reserva Federal de Filadelfia, febrero.
- Filardo, A., 2020. Marcos operativos de la política monetaria: ¿van las reformas en la dirección correcta? *Cato Journal* 40 (2) (Primavera/Verano). Friedman, M., 1960. Un programa para la estabilidad monetaria. Fordham University Press, Nueva York..
- Gesell, S. (1906): "Die Verwirklichung des Rechts auf den vollen Arbeitsvertrag durch die Geld- und Bodenreform", Selbstverlag, Les Hauts Geneveys/Leipzig. Glocker, C., Towbin, P., 2012. Requisitos de reserva para la estabilidad financiera y de precios: ¿cuándo son efectivos? *Int. J. Central Bank.* 8 (1). N.º (Marzo). Glocker, C., Towbin, P., 2015. Los requisitos de reserva como instrumento macroprudencial: evidencia empírica de Brasil. *J. Macroecon* 44 (febrero), 158-176. Goodfriend, M., 2000. Superando el límite inferior de la política de tipos de interés. *J. Money Credit Bank* 32 (4), 1007-1035.
- Goodfriend, M. (2016): "Argumentos a favor de una política de tipos de interés sin restricciones en el límite inferior cero", ponencia presentada en el Simposio de Política Económica de Jackson Hole. del Banco de la Reserva Federal de Kansas City, Jackson Hole, Wyoming, 26 y 27 de agosto.
- Haldane, AG, 2015. ¿Hasta dónde puedes llegar? Discurso pronunciado en la Cámara de Comercio de Portadown, Irlanda del Norte, el 18 de septiembre.. Hayek, FA, 1976. Desnacionalización del dinero, 2.ª ed. The Institute of Economic Affairs, Londres. Hobart Papers 70.
- Kashyap, AK, Stein, JC, 2012. La conducción óptima de la política monetaria con interés sobre las reservas. *Macroeconomía* 4 (1), 266-282.
- Kumar Chandrakamal Pramod Kumar (2023): "¿Menos efectivo o más efectivo? Determinantes y tendencias de la moneda en circulación en un panel de 17 economías", IES Working Documentos 32/2023. IES FSV. Universidad Carolina.
- Kumhof, M. y Noone, C. (2018): "Principios de diseño de monedas digitales de bancos centrales e implicaciones para el balance", Bank of England Staff Working Paper 725, mayo.
- Kwapil, C. (2023): "Un sistema de dos niveles de requisitos mínimos de reserva según De Grauwe y Ji (2023): un análisis más detallado", SUERF Policy Brief No. 702, octubre. Meaning J., Dyson B., Barker J. y Clayton E. (2018): "Ampliando el dinero restringido: política monetaria con una moneda digital de banco central", Bank of England Staff Documento de trabajo 724, mayo.
- Liñares-Zegarra, JM, Willeson, M., 2021. Los efectos de los tipos de interés negativos en el uso del efectivo: evidencia para los países de la UE. *Econ Lett.* 198, 109674.
- Meaning, J., Dyson, B., Barker, J., Clayton, E., 2021. Ampliando el dinero restringido: política monetaria con una moneda digital del banco central. *Int. J. Central Banking* 17 (2). Junio.
- OCDE (2018): "Requisitos de reserva: uso actual, motivaciones y consideraciones prácticas", Nota de la Secretaría.
- Panetta, F. (2023): "El coste de no emitir un euro digital", discurso en la conferencia CEPR-ECB sobre "Las implicaciones macroeconómicas de la digitalización de los bancos centrales". divisas", Fráncfort del Meno, 23 de noviembre.
- Plosser, CI (2017): "Los riesgos de un balance de la Reserva Federal sin restricciones de política monetaria", Documento de trabajo de economía 17102, Hoover Institution. Raskin, M. y Yermack, D. (2016): "Monedas digitales, registros descentralizados y el futuro de la banca central", Documento de trabajo del NBER 22238, mayo. Rogoff, K., 2014. *Costos y beneficios de la eliminación gradual del papel moneda*. NBER Macroecon Annu 29, 445-456. Rogoff, K., 2016. *La maldición del dinero en efectivo*. Princeton University Press.
- Stein, JC, 2012. La política monetaria como regulación de la estabilidad financiera. *Quarterly J. Econ.* 127 (1), 57-95.
- Stevens, A., 2017. Monedas digitales: Amenazas y oportunidades para la política monetaria. *NBB Economic Review*, págs. 79-92. Junio.